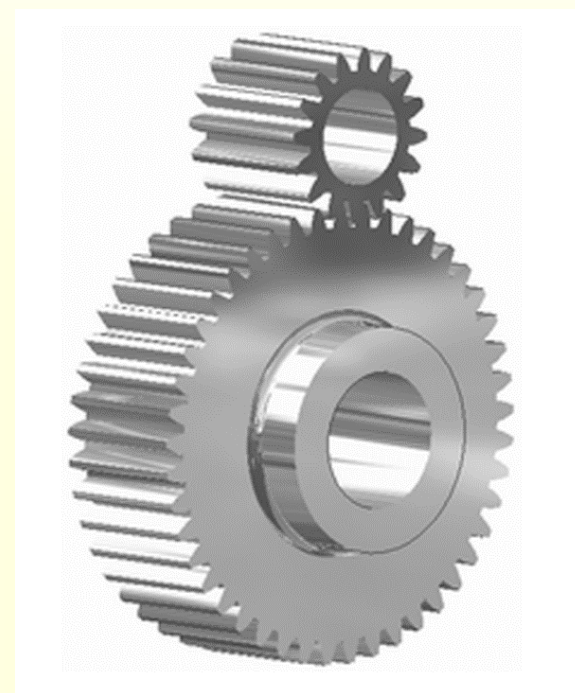


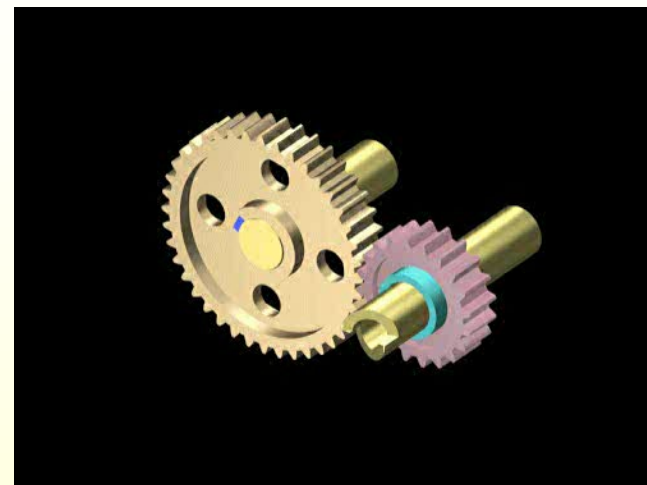
第5章 齿轮机构及其设计

- 齿轮机构的应用和分类
- 齿廓啮合基本定律
- 渐开线齿廓的啮合传动
- 渐开线齿轮各部分名称及几何尺寸计算
- 渐开线直齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件
- 渐开线齿轮传动无侧隙啮合条件
- 渐开线齿轮传动的重合度
- 渐开线齿廓切削加工原理
- 渐开线齿轮的根切和变位
- 变位齿轮传动概述
- 斜齿圆柱齿轮机构
- 蜗杆蜗轮机构
- 圆锥齿轮机构
- 其它齿轮机构



齿轮机构

齿轮机构是由主动齿轮、从动齿轮和机架所组成的一种高副机构。这种机构是通过成对的轮齿依次啮合传递两轴之间的运动和动力。



其主要优点：传动准确、平稳，机械效率高，使用寿命长，工作安全、可靠，传递的功率和适用速度范围大。因此，它是现代机械中应用最广泛的一种传动机构。

5.1 齿轮机构的应用和分类

1.应用:

- (1) 直接接触的啮合传动；可传递空间任意两轴之间的运动和动力；
- (2) 功率范围大，速比范围大，效率高，精度高；
- (3) 传动比稳定，工作可靠，结构紧凑；
- (4) 改变运动方向；
- (5) 制造安装精度要求高，不适于大中心距，成本较高，且高速运转时噪声较大。

2.分类

1) 按照一对齿轮传动的传动比是否恒定分类

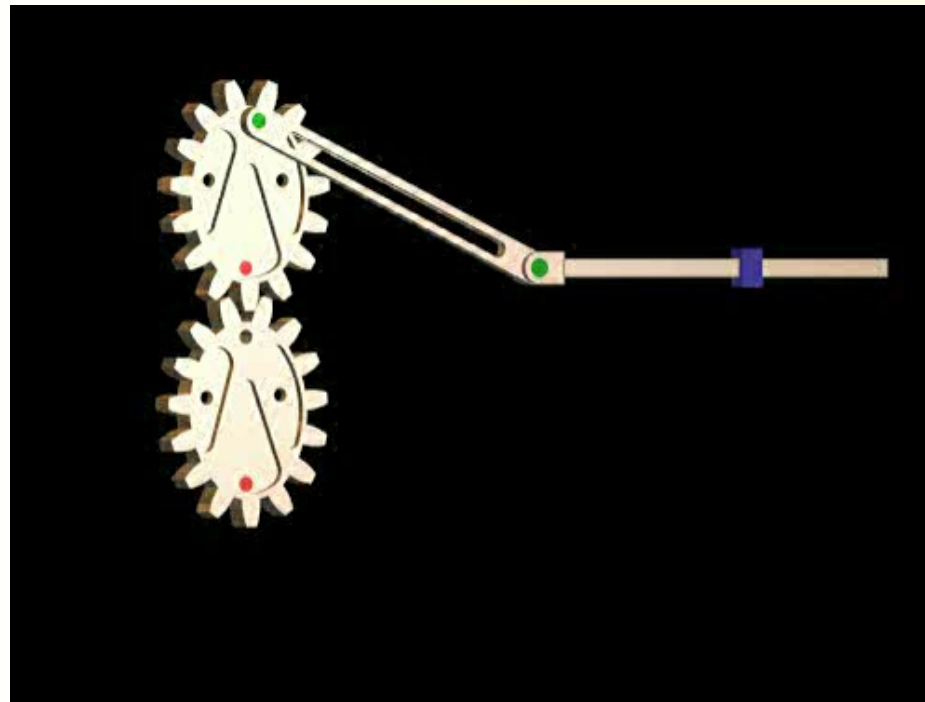
①定传动比齿轮机构

定传动比齿轮机构中的齿轮是圆形的，又称圆形齿轮。圆形齿轮机构的传动比是恒定的。



②变传动比齿轮机构

变传动比齿轮机构中的齿轮一般是非圆形的，又称为非圆形齿轮机构。在这类齿轮机构中，当主动齿轮作等角速度转动时，从动轮按一定规律作变角速度转动。

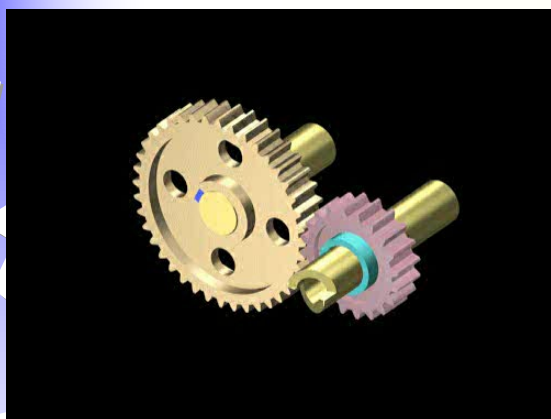


2) 按照一对齿轮传动时的相对运动分类



1. 平面齿轮机构—作平面相对运动的齿轮机构称为平面齿轮机构。它是用于传递两平行轴之间的运动和动力。

直齿轮



- **外啮合齿轮传动**
两齿轮的转动方向相反

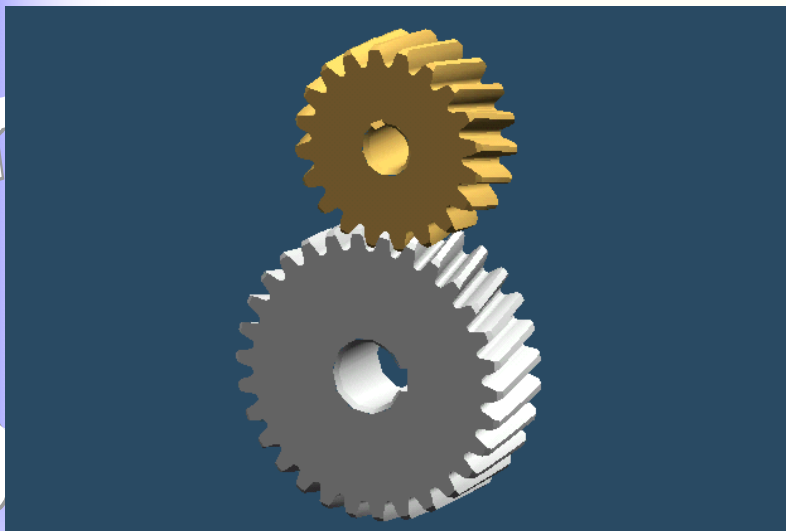


- **内啮合齿轮传动**
两齿轮的转动方向相同



- **齿轮齿条传动**
齿条相当于一个半径为无穷大的齿轮

- **平面齿轮机构—斜齿轮、人字齿轮**

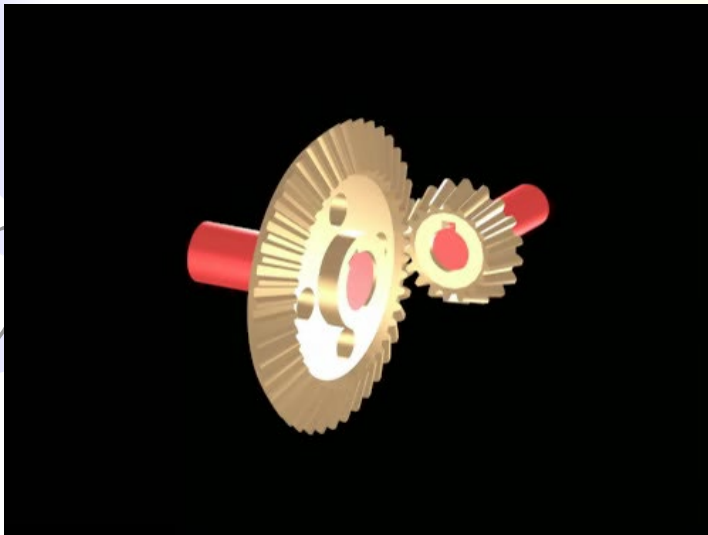


- **斜齿圆柱齿轮机构**
轮齿与其轴线倾斜
一个角度

- **人字齿圆柱齿轮**
由两个螺旋角相反
的斜齿轮组成

2.空间齿轮机构—做空间相对运动的齿轮机构称为空间齿轮机构，它是用来传递两相交轴或交错轴之间的运动和动力。

圆锥齿轮

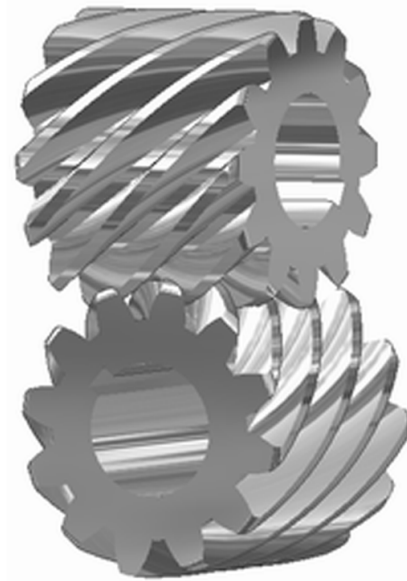
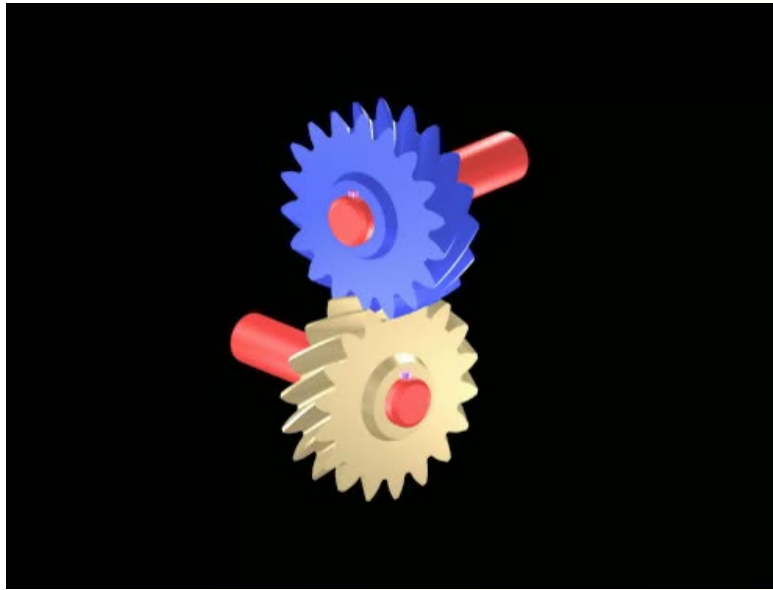


- **直齿圆锥齿轮机构**



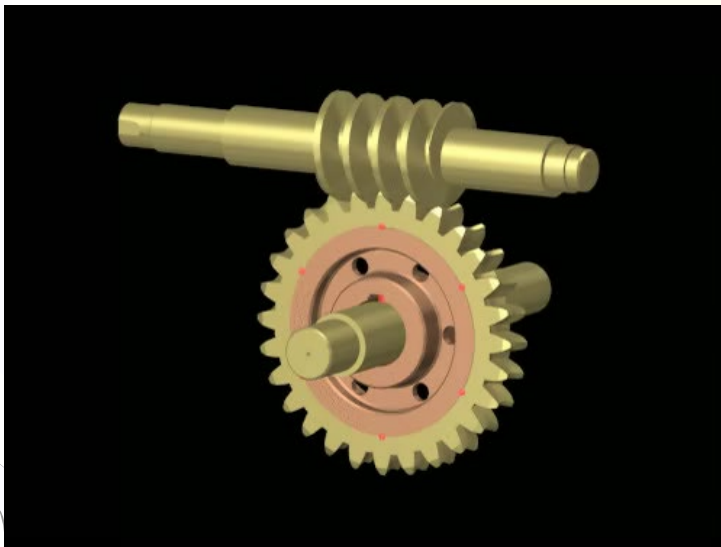
- **斜齿圆锥齿轮机构**

- **空间齿轮机构—交错轴斜齿圆柱齿轮传动**



用于传递两交错轴之间的运动

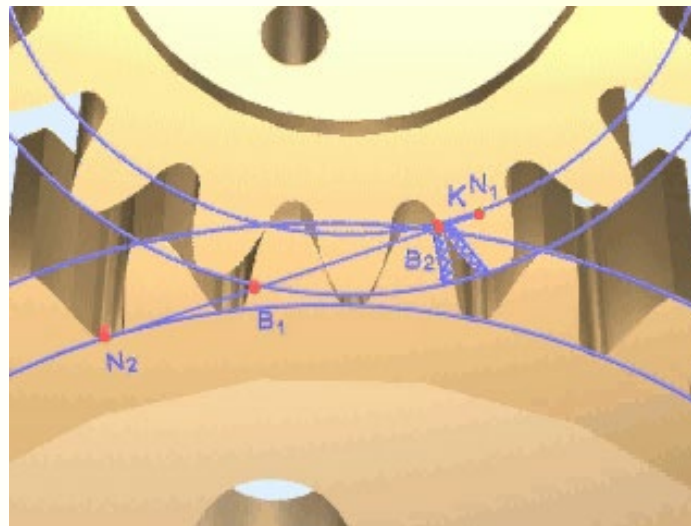
- 空间齿轮机构—蜗杆蜗轮机构



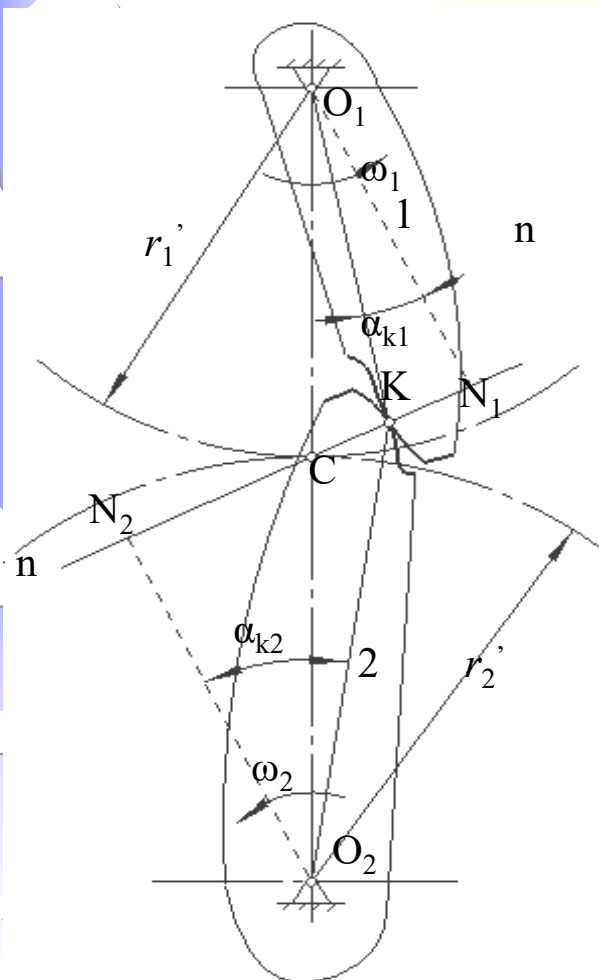
用于传递两
交错轴之间的运
动，其两轴的交
错角一般为 90°

5.2 齿廓啮合基本定律

齿轮机构是依靠主动齿轮轮齿的齿廓推动从动齿轮轮齿的齿廓来实现运动传递的。两轮的瞬时角速度之比可以是恒定的，也可以是按照一定规律变化的。齿轮轮廓曲线要根据给定传动比的要求来确定。



5.2.1 齿廓啮合基本定律



c点：相对速度瞬心(三心定理)

$$v_{c1} = v_{c2}$$

$$\omega_1 \times O_1C = \omega_2 \times O_2C$$

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2C}{O_1C} = \frac{r_2'}{r_1'} = \text{常数}$$

C点：啮合节点，简称节点

r_1' 和 r_2' 称为节圆半径

齿廓啮合基本定律

• 齿廓啮合基本定律

在啮合传动的任一瞬时，两轮齿廓曲线在相应接触点的公法线必须通过按给定传动比确定的该瞬时的节点。它们的传动比等于连心线被节点所分成的两段线段的反比。

节点 公法线与连心线的交点

节圆 由节点决定的圆

• 共轭齿廓

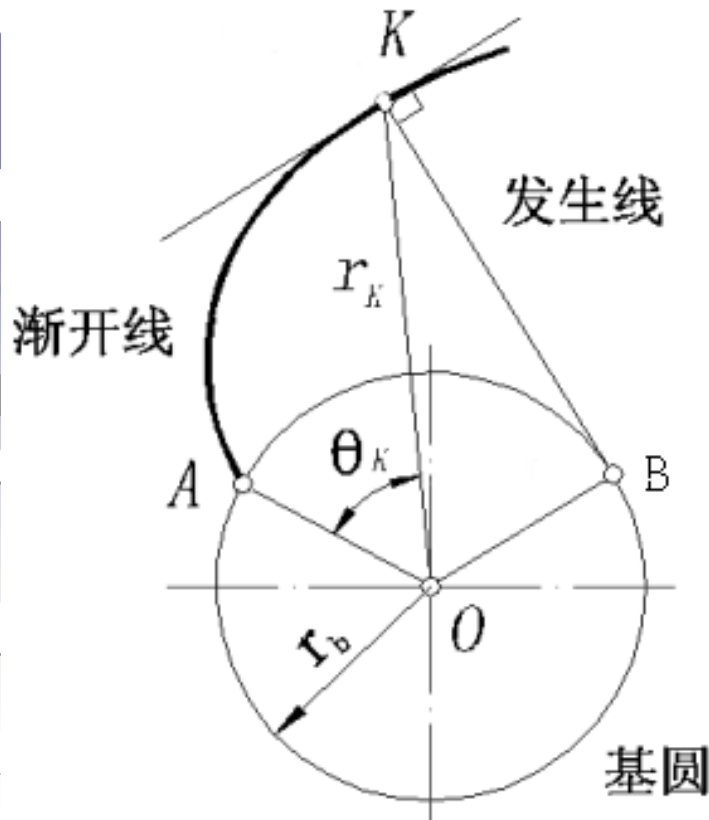
满足齿廓啮合基本定律而相互啮合的一对齿廓

5.2.2 齿廓曲线的选择

- 1.理论上满足基本定律的共轭齿廓曲线很多；
 - 2.考虑因素：设计、制造、安装和使用；
 - 3.常用齿廓曲线：渐开线，摆线，圆弧曲线和抛物线等。
- 重点研究渐开线齿廓的齿轮

5.3 渐开线齿廓的啮合传动

5.3.1 渐开线的形成



直线BK沿半径为 r_b 的圆作纯滚动时,直线上任意一点K的轨迹称为该圆的**渐开线**。该圆称为渐开线的**基圆**

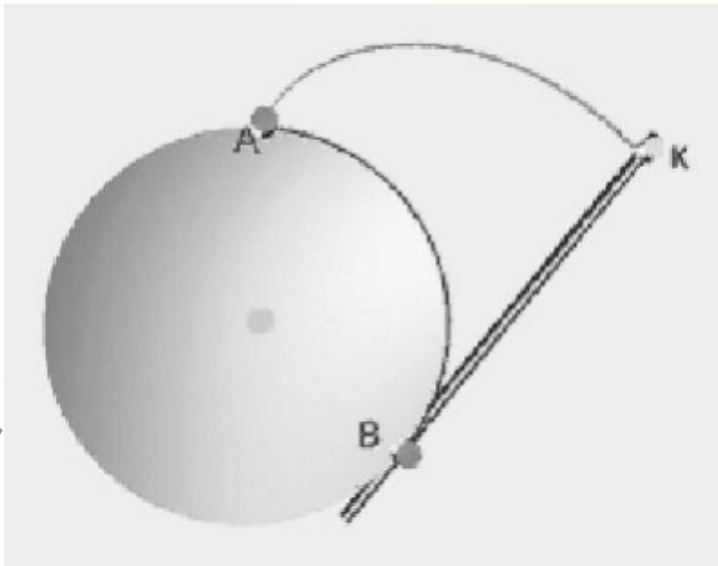
r_b —基圆半径;

BK—渐开线发生线

θ_K —渐开线上K点的展角

5.3.2 渐开线的性质

1. 发生线沿基圆滚过的长度，等于基圆上被滚过的圆弧长度；

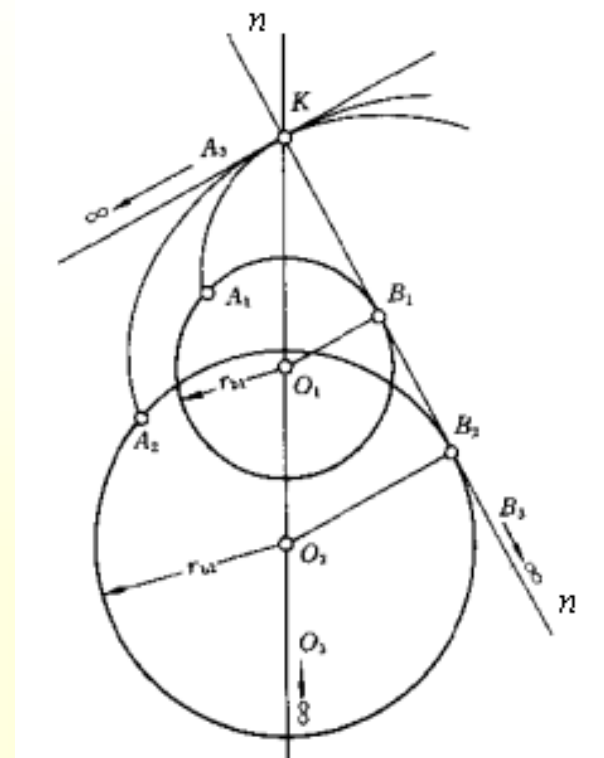


$$\square AB = \overline{KB}$$

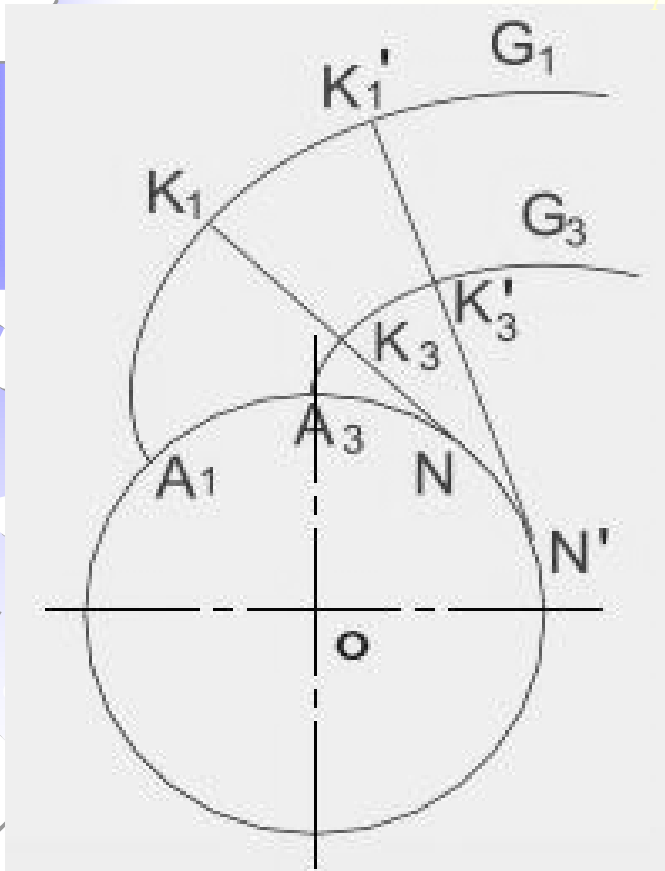
2. B 是渐开线 K 点处的曲率中心， BK 是曲率半径； KB 为渐开线在 K 点的法线，并恒与基圆相切

3. 渐开线的形状取决于基圆的大小，渐开线上离基圆愈远的部分，其曲率半径愈大，渐开线愈平直： $r_b \uparrow \rightarrow \infty$, 渐开线 $\rightarrow$ 直线；

4. 基圆内无渐开线



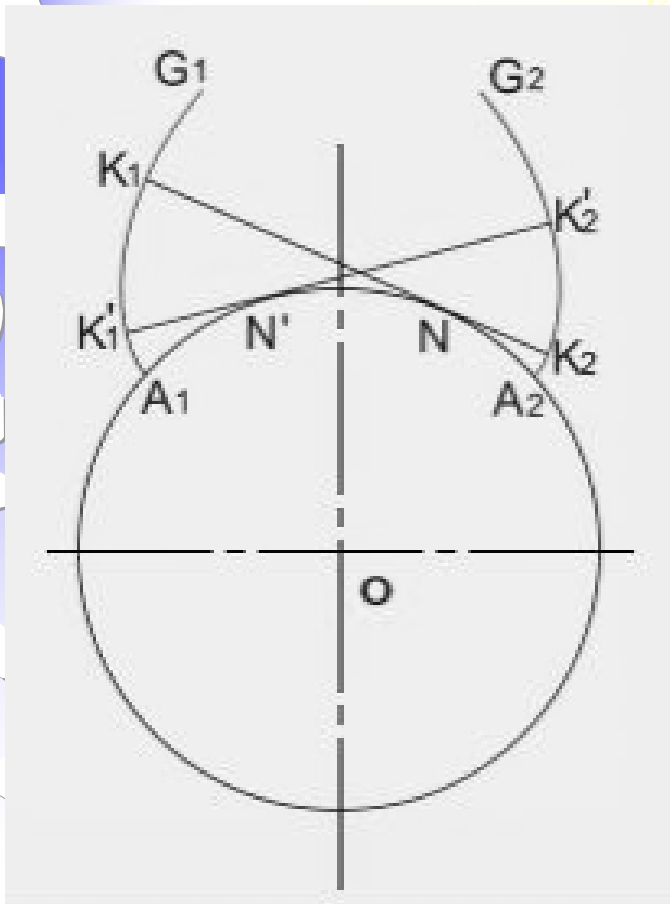
- 问题1: G_1 、 G_3 为同一基圆上所生成的两条同向渐开线, 试问 G_1 和 G_3 有何关系?



$$\overline{K_1 K_3} = \overline{K_1' K_3'}$$

同一基圆上所生成的两条同向渐开线为法向等距曲线。

- 问题2: G_1 、 G_3 为同一基圆上所生成的两条反向渐开线, 试问 G_1 和 G_3 有何关系?



$$\overline{K_1 K_2} = \overline{K_1' K_2'}$$

同一基圆上所生成的两条反向渐开线为法向等距曲线。

5.3.3 渐开线方程

1. 渐开线的压力角：
法线与速度方向所夹锐角

$$\cos \alpha_K = \frac{r_b}{r_K}$$

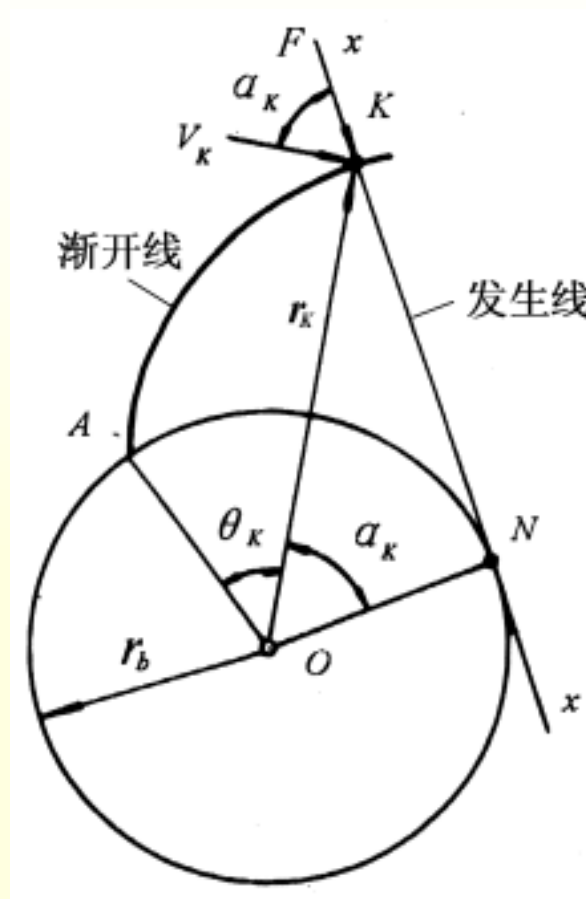
2. 渐开线方程：

向径

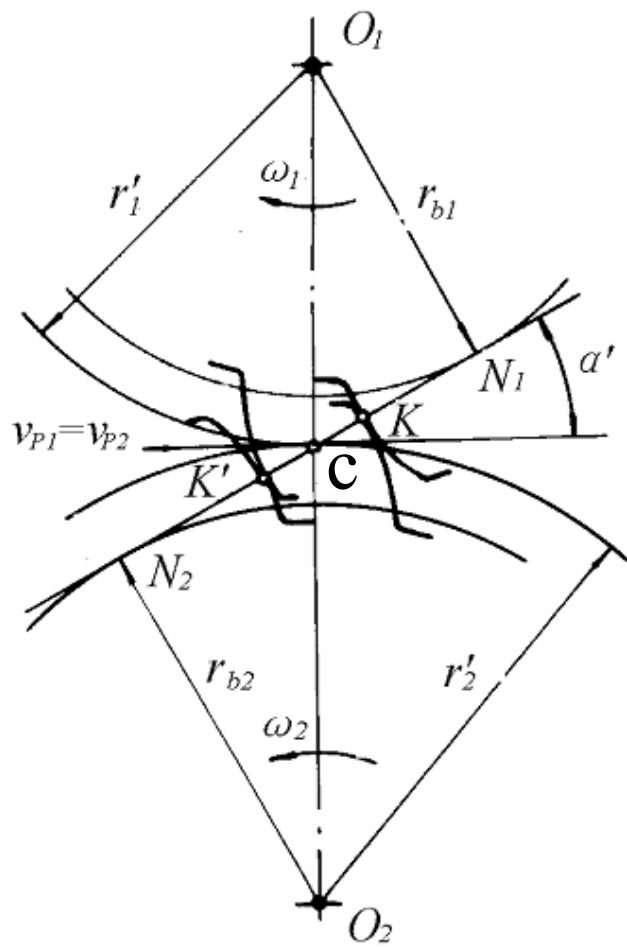
$$\begin{cases} r_K = r_b / \cos \alpha_K \\ \text{inv} \alpha_K = \theta_K = \text{tg} \alpha_K - \alpha_K \end{cases}$$

展角

$\text{inv} \alpha$ — 渐开线函数



5.3.4 渐开线齿廓的啮合特性



1. 传动比恒定不变

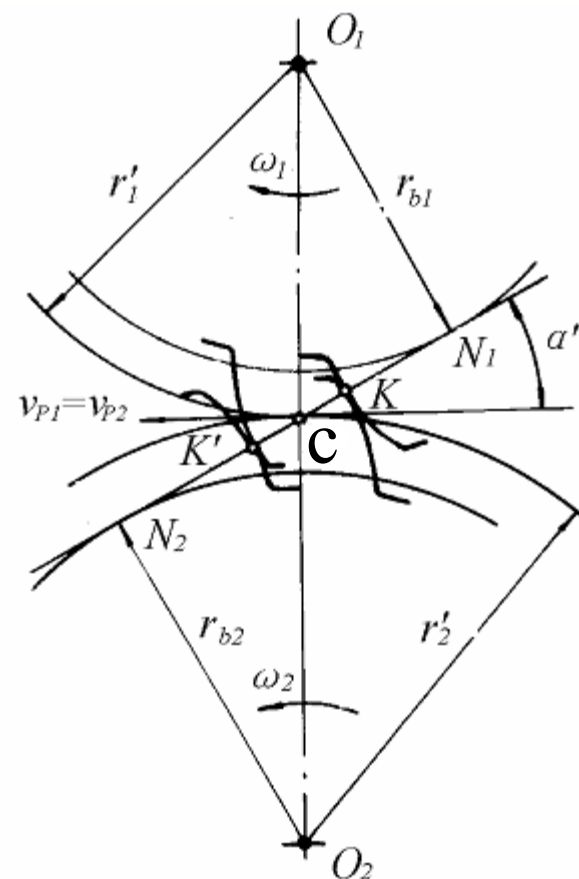
- 啮合线是一条定直线
- 法线与基圆相切；
- 齿轮固定，基圆唯一；
- 法线与连心线交于定点C

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\overline{O_2C}}{\overline{O_1C}} = \frac{r'_2}{r'_1}$$

2. 中心距变动不影响传动比 (可分性)

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\overline{O_2C}}{\overline{O_1C}} = \frac{r_2'}{r_1'}$$

中心距变化后，C点随之变化，但 r_{b1}/r_{b2} 不变，即保持原来的传动比不变。有利于加工、安装和使用。



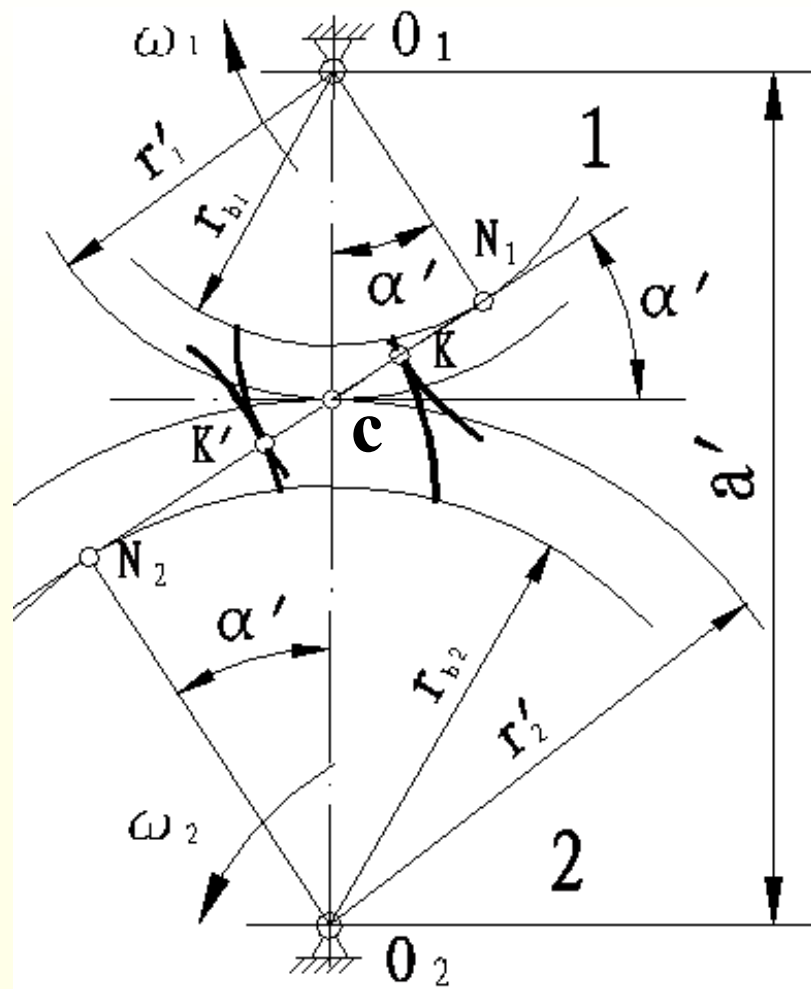
3. 啮合角恒等于节圆压力角

两齿廓接触点在定坐标系中的轨迹，称为**啮合线**。

啮合线和两节圆过节点的公切线所夹的锐角称为**啮合角**。

啮合角等于节圆上的压力角。

渐开线齿轮啮合传动时的正压力方向是不变的。



4.中心距与啮合角余弦的乘积恒等于两基圆半径之和

$$a' \cos \alpha' = r_{b1} + r_{b2}$$

$$a'' \cos \alpha'' = r_{b1} + r_{b2}$$

可得中心距和啮合角关系式为：

$$a' \cos \alpha' = a'' \cos \alpha''$$

说明中心距与相应的啮合角余弦的乘积是**常数**，恒等于两基圆半径之和

渐开线齿廓啮合的特点

- 1、渐开线齿廓啮合的啮合线是直线—— N_1N_2 啮合点的轨迹。啮合线、公法线、两基圆的内公切线三线重合。
- 2、渐开线齿廓啮合的啮合角不变： N_1N_2 与节圆公切线之间的夹角 = 渐开线在节点处啮合的压力角。
- 3、渐开线齿廓啮合具有可分性。
(这一特点对渐开线齿轮的制造、安装都是十分有利的)。

5.4 渐开线齿轮各部分名称及几何尺寸计算

5.4.1 齿轮各部分名称

- (1) **分度圆** 是设计齿轮的基准圆，其半径用 r 表示，直径 d
- (2) **齿顶圆** 过所有轮齿顶端的圆称为齿顶圆，半径用 r_a 表示，直径 d_a
- (3) **齿根圆** 过所有齿槽底部的圆称为齿根圆，半径用 r_f 表示，直径 d_f
- (4) **全齿高** 齿顶圆与齿根圆之间的径向距离称为全齿高， $h=h_a+h_f$
- (5) **基圆** 产生渐开线的圆称为基圆，半径用 r_b 表示，直径 d_b
- (6) **齿厚** 每个轮齿上的圆周弧长称为齿厚，用 s 表示；半径 r_k 上用 s_k 表示
- (7) **槽宽** 两个轮齿间齿槽上的圆周弧长称为槽宽，用 e 表示；半径 r_k 上用 s_k 表示
- (8) **齿距** 相邻两个轮齿同侧齿廓之间的圆周弧长称为齿距， $p=s+e$ ；半径 r_k 上用 $p_k=s_k+e_k$ 表示
- (9) **法向齿距** 相邻两个齿轮同侧齿廓之间在法线方向上的距离称为法向齿距，用 p_n 表示；由渐开线性质可知： $p_n=p_b$

5.4.2 渐开线齿轮基本参数

1. 齿数 z 齿轮上轮齿总数

2. 模数 m

齿轮的分度圆直径 $d = zp/\pi$ 。为便于设计、计算、制造和检验，令 $p/\pi = m$ ， m 称为齿轮的模数。

分度圆直径 $d = mz$

分度圆齿距 $p = \pi m$

标准模数 (GB 1385-87)

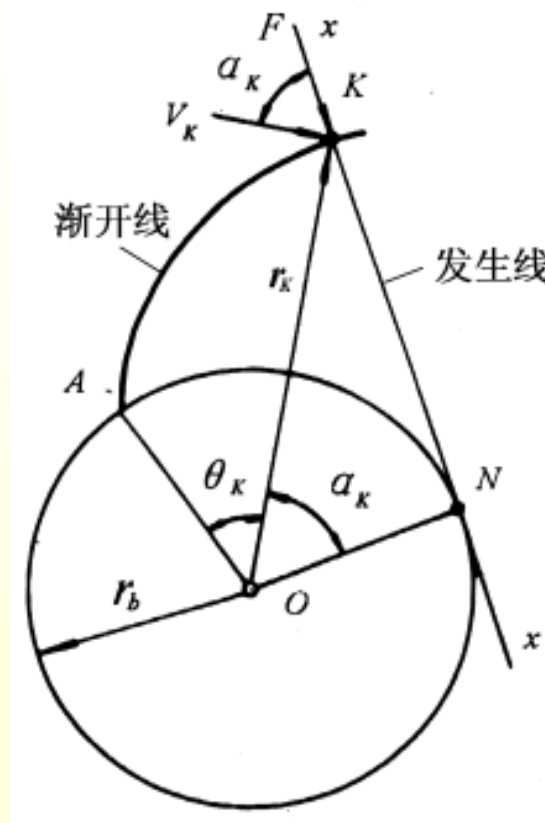
第一系列	0.1	0.12	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6		
	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	
	8	10	12	16	20	25	32	40	50		
第二系列	0.35	0.7	0.9	1.75	2.25	2.75	(3.25)	3.5	(3.75)	4.5	5.5
	(6.5)	7	9	(11)	14	18	22	28	(30)	36	45

3. 分度圆压力角 α ：

过分度圆与渐开线交点作基圆切线得切点N，该交点与中心的连线与NO线之间的夹角，用 α 表示，其大小等于渐开线在分度圆周上压力角的大小

国家标准（GB1356-88）中规定分度圆压力角为标准值为 20° 。

分度圆就是齿轮中具有标准模数和标准压力角的圆



4. 齿顶高系数 h_a^* 顶隙系数 c^*

$$\text{齿顶高 } h_a = h_a^* \cdot m$$

$$\text{齿根高 } h_f = (h_a^* + c^*) \cdot m$$

齿顶高系数

顶隙系数

$$m \geq 1 \text{ 时} \quad h_a^* = 1, c^* = 0.25$$

$$m < 1 \text{ 时} \quad h_a^* = 1, c^* = 0.35$$

5.4.2 渐开线标准直齿圆柱齿轮的几何尺寸计算

1、标准齿轮：

- 分度圆上模数和压力角为标准值；
- 分度圆上的齿厚 s 与齿槽宽 e 相等；

$$s=e=p/2=\pi m/2$$

- 具有标准的齿顶高与齿根高。

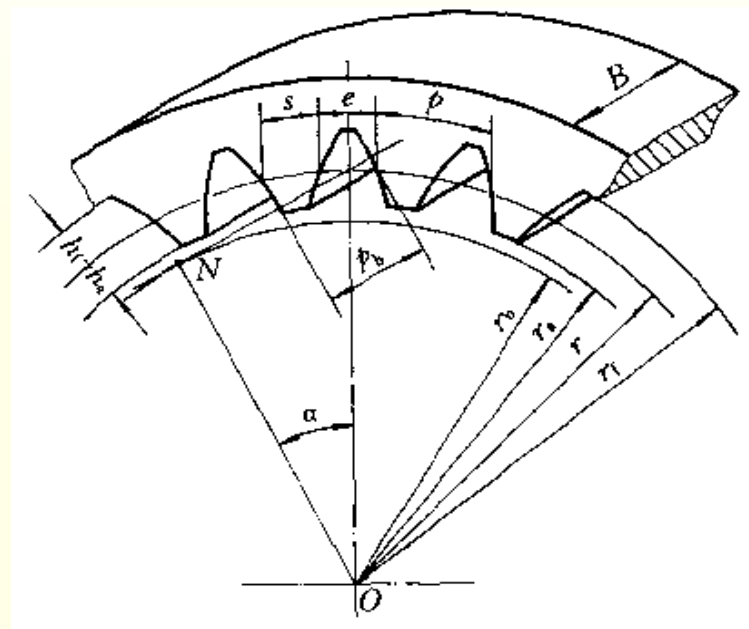
$$\text{齿顶高 } h_a = h_a^* \cdot m$$

$$\text{齿根高 } h_f = (h_a^* + C^*) \cdot m$$

2、标准直齿内齿轮：

内齿轮的特点：

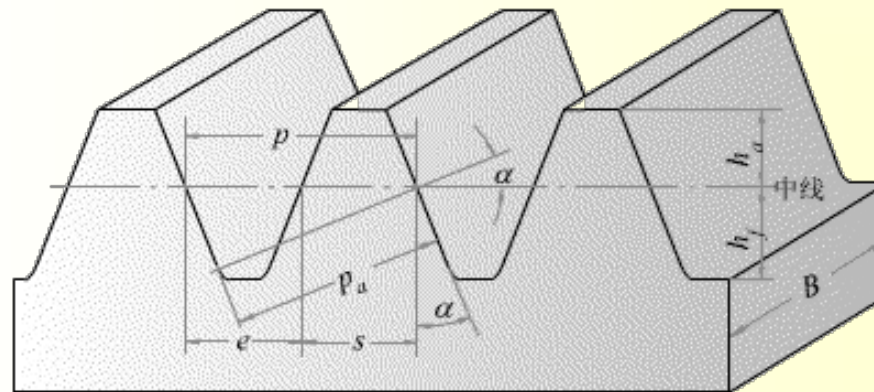
- 内齿轮的齿廓是内凹的；
- 齿根圆比分度圆大，齿顶圆比分度圆小但大于基圆；
- 齿厚相当于外齿轮的槽宽，槽宽相当于外齿轮的齿厚



3. 齿条

齿条的特点：

- 基线、分度线、齿顶线等为**互相平行的直线**；
- 渐开线齿廓成为**直线齿廓**，齿廓上各点的压力角均**相等**，它等于齿轮分度圆压力角；标准值为 **20°**
- 与齿顶线平行且齿厚 s 等于齿槽宽 e 的直线称为**中线**，它是计算齿条尺寸的**基准线**。

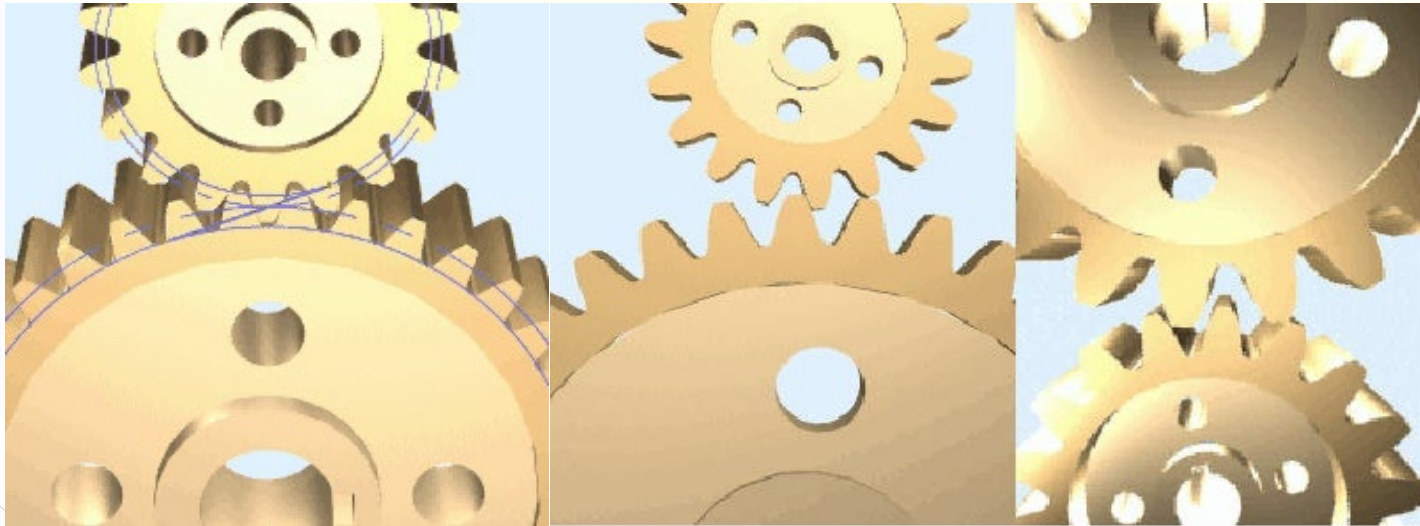


渐开线标准直齿圆柱齿轮几何尺寸计算式

序号	名称	符号	计算公式
1	分度圆直径	d	$d_1 = mz_1, d_2 = mz_2$
2	齿顶圆直径	d_a	$d_{a1} = m(z_1 + 2), d_{a2} = m(z_2 + 2)$
3	齿根圆直径	d_f	$d_{f1} = m(z_1 - 2.5), d_{f2} = m(z_2 - 2.5)$
4	基圆直径	d_b	$d_{b1} = mz_1 \cos \alpha, d_{b2} = mz_2 \cos \alpha$
5	全齿高	h	$h = 2.25m$
6	径向间隙	c	$c = 0.25m$
7	分度圆齿距	p	$p = \pi m$
8	分度圆齿厚	s	$s = \frac{\pi m}{2}$
9	分度圆齿槽宽	e	$e = \frac{\pi m}{2}$
10	基圆齿距	p_b	$p_b = \pi m \cdot \cos \alpha$
11	标准中心距	a	$a = \frac{m}{2}(z_1 + z_2)$

分度圆和节圆有原则性的区别。分度圆是一个齿轮的几何参数，每个齿轮都有一个大小确定的分度圆，而节圆则表示一对齿轮啮合特性的圆。对于单个齿轮而言，节圆无意义；当一对齿轮啮合时，它们的节圆随中心距的变化而变化（可分性）。因此节圆和分度圆可以重合，也可以不重合。另外，分度圆压力角是一个大小确定的角，啮合角可以与之相等，也可不相等，但啮合角与节圆压力角始终相等。

条件：齿对交替过程中不发生冲击



$$P_{n1} = P_{n2}$$

$$P_{n1} < P_{n2}$$

$$P_{n1} > P_{n2}$$

• 保证加工与互换性

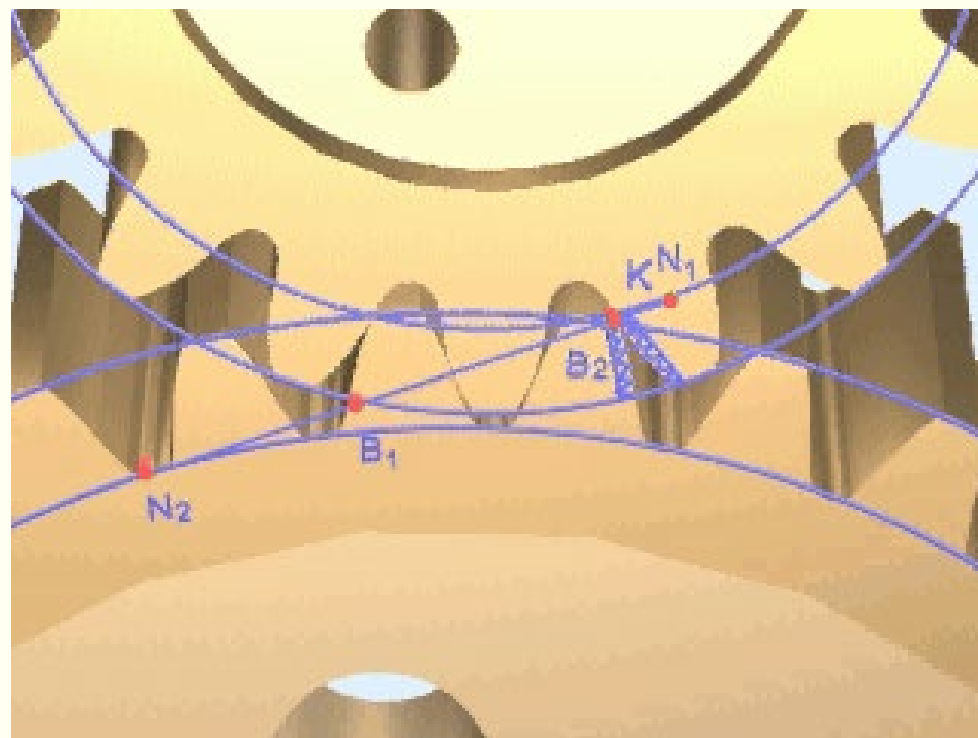
$$\begin{cases} m_1 = m_2 = m(\text{标准值}) \\ \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha(\text{标准值}) \end{cases}$$

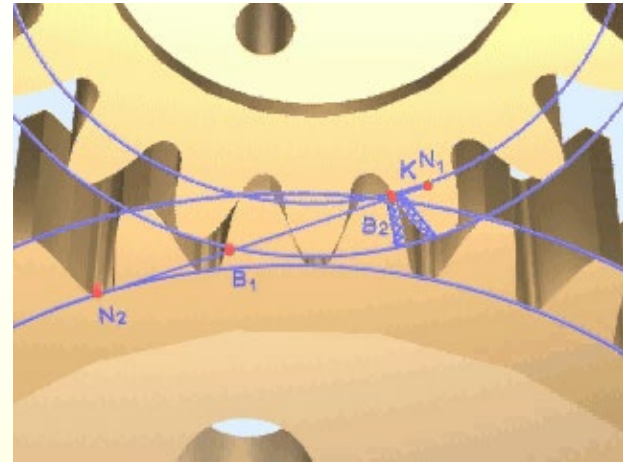
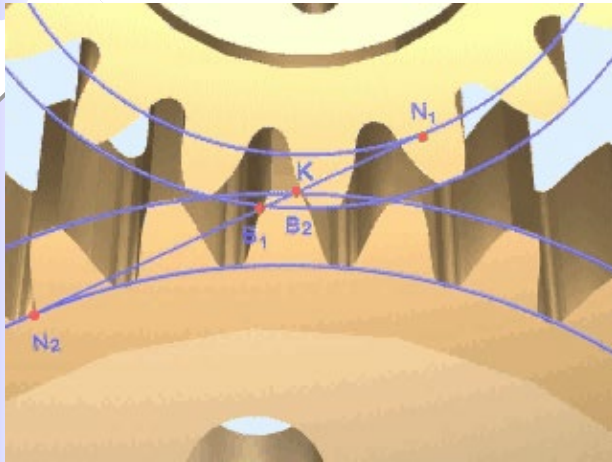
连续传动条件

• 理论啮合线 $\overline{N_1 N_2}$

• 实际啮合线 $\overline{B_1 B_2}$

连续传动条件??





$$\overline{B_1B_2} < p_b$$

$$\overline{B_1B_2} > p_b$$

• **实际啮合线** $\overline{B_1B_2} \geq p_b$

• **重合度** $\varepsilon = \frac{\overline{B_1B_2}}{p_b} \geq 1$

- ε 大意味着什么(物理意义)?

—表示同时参加啮合的齿对数多或多对齿啮合所占的时间比例大。

结论

- 基本定律解决瞬时传动比恒定的必要条件;
- m, α 相等, 解决连续传动的必要条件;
- $\varepsilon \geq 1$, 解决连续传动的充分条件。
- 标准齿轮、标准中心距, ε 恒大于1

5.6 渐开线齿轮无侧隙啮合条件

1、无齿侧间隙啮合

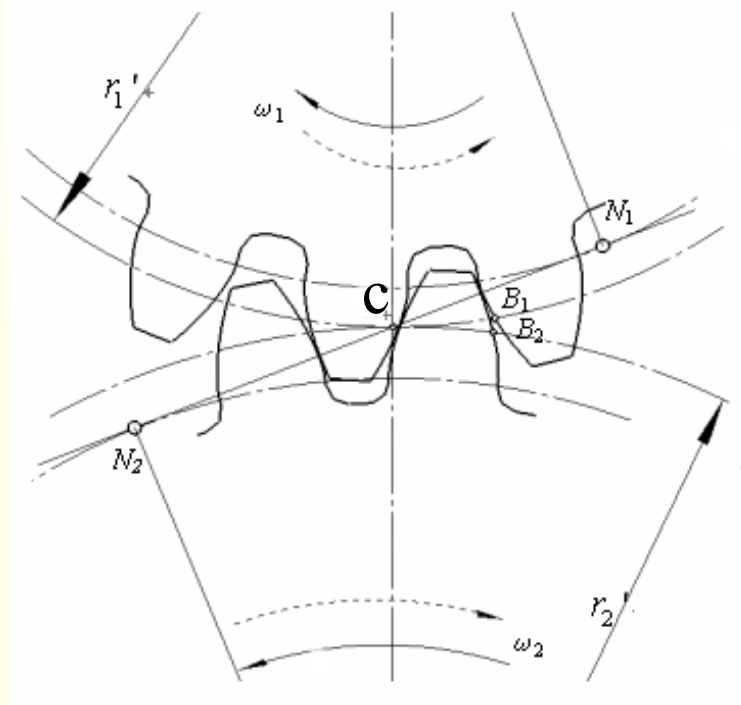
为保证无齿侧间隙啮合，

应该有：

$$\begin{cases} e'_1 = s'_2 \\ e'_2 = s'_1 \end{cases}$$

由于齿轮加工和安装时均有误差，以及齿面滑动摩擦会导致热膨胀等因素，实际应用的齿轮传动应具有适当的侧隙，但此侧隙是通过规定齿厚、中心距等公差来实现的。

实际存在的侧隙大小，是衡量齿轮传动质量的指标之一。

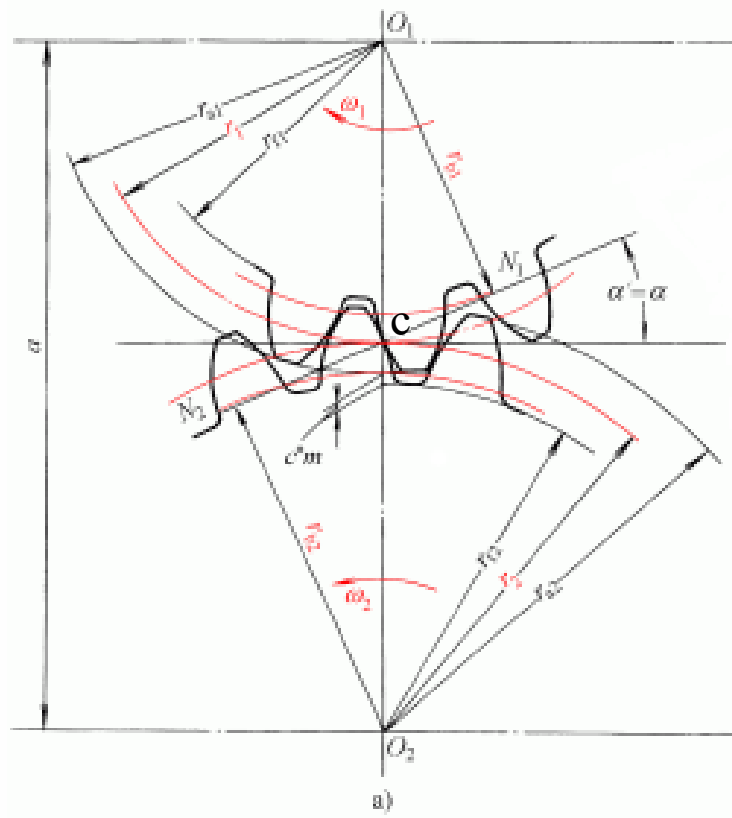


2、标准齿轮的标准安装

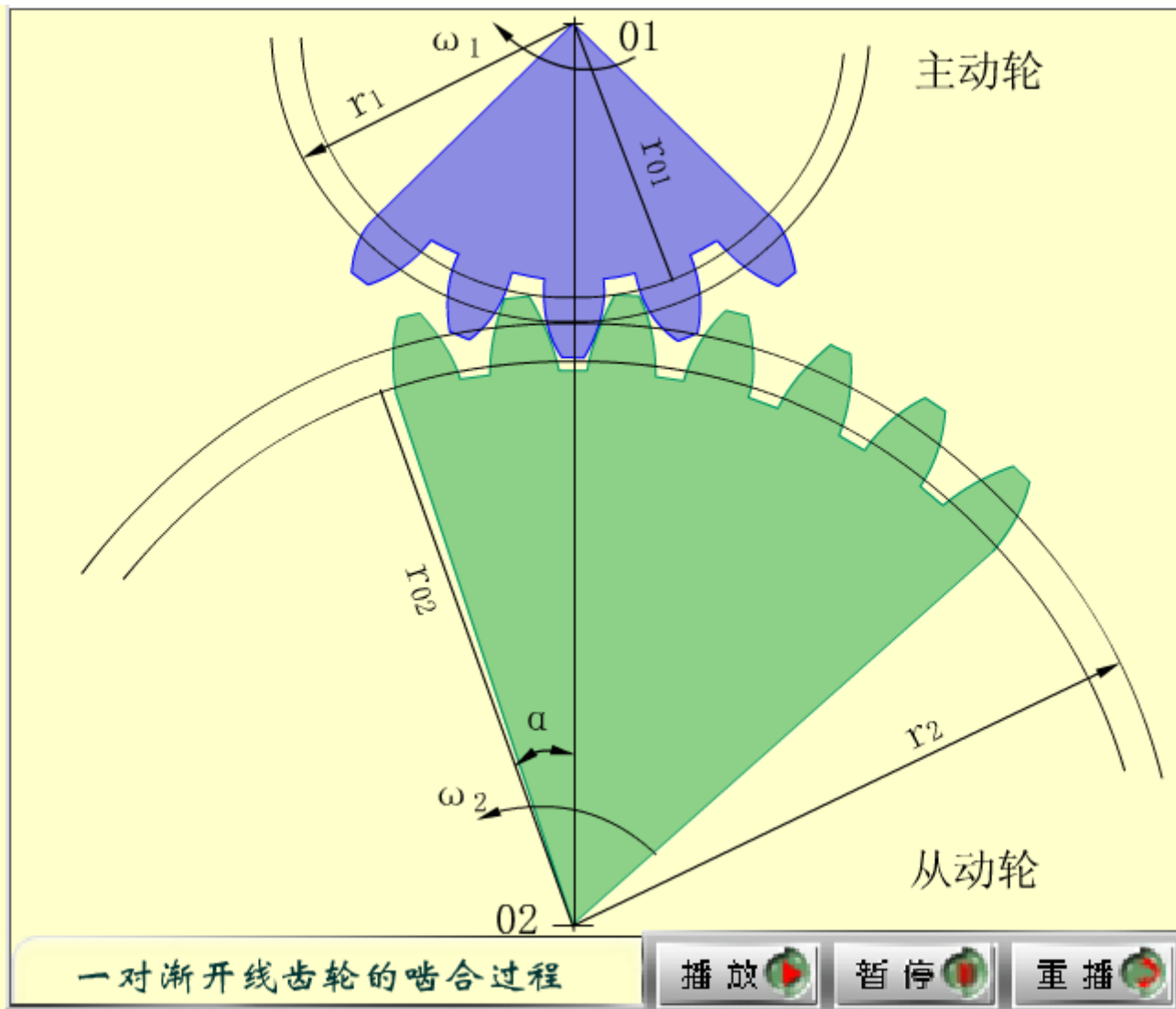
一对标准齿轮按标准中心距安装时，称为**标准安装**。此时两轮分度圆分别与节圆重合。

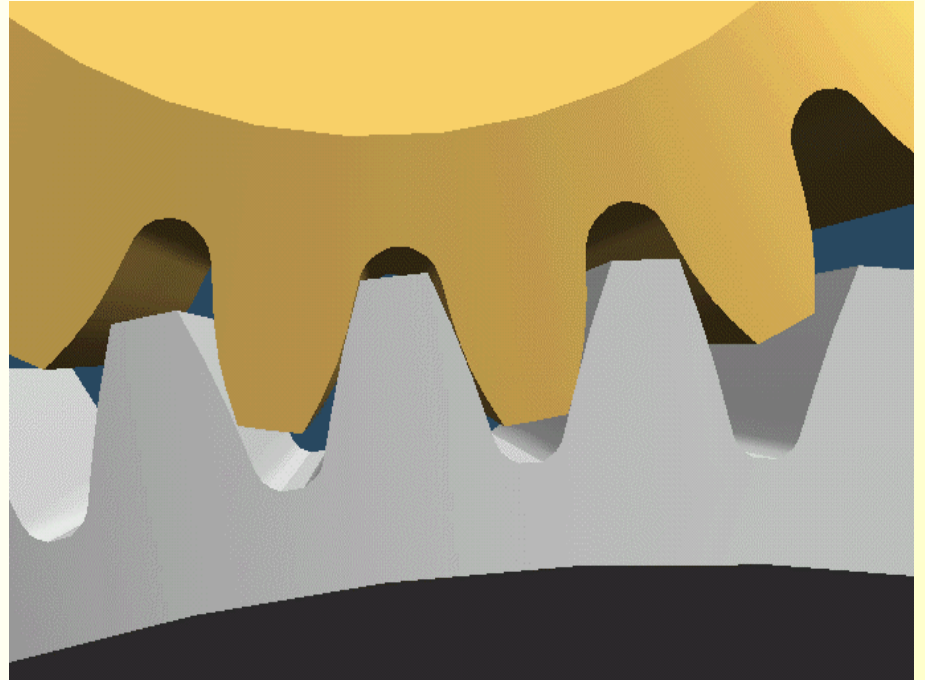
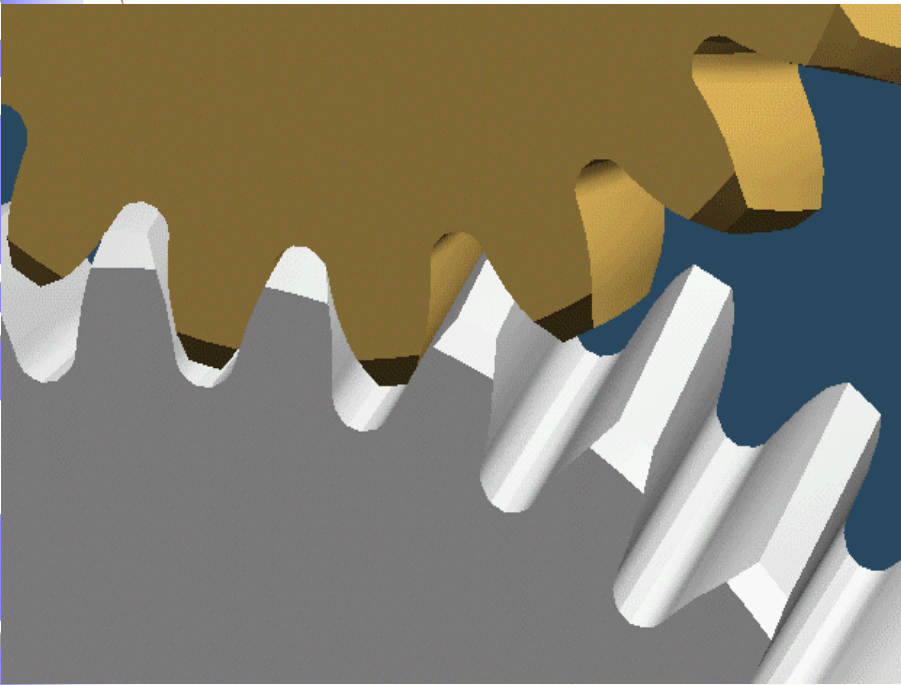
当非标准安装时，两齿轮分度圆不再相切，节圆大于分度圆；两基圆相对分离，啮合角因此不再等于分度圆压力角而加大；同时，顶隙大于标准值，而且出现侧隙。

当一对标准齿轮的实际中心距大于标准中心距时，称为非标准安装，此时节圆与分度圆分离， $\alpha' > \alpha$ ，顶隙大于 c^*m ，齿侧产生了间隙。



5.7.1 轮齿啮合过程





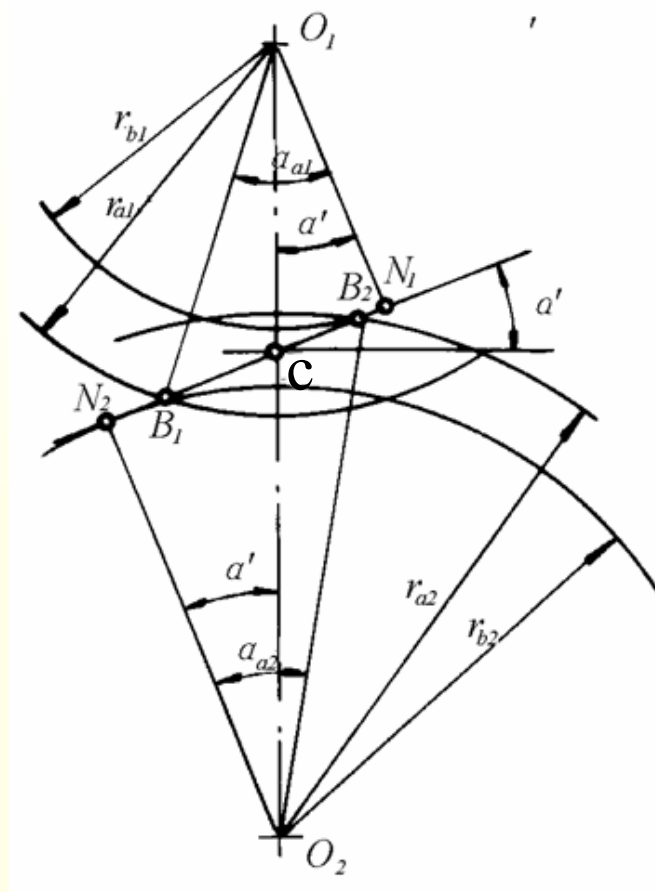
理论啮合线段 $\overline{N_1 N_2}$

实际啮合线段 $\overline{B_1 B_2}$

从一对齿轮的啮合过程来看，啮合点实际走过的轨迹只是啮合线上的一段，即 $\overline{B_1 B_2}$

实际啮合线不会超过 $\overline{N_1 N_2}$ ，即 $\overline{N_1 N_2}$ 是理论上可能的最长啮合线，称为理论啮合线。

在两轮轮齿啮合的过程中，并非全部齿廓都参加工作，而只是限于从齿顶到齿根的一段齿廓参与啮合，实际上参与啮合的这段齿廓称为齿廓的工作段。

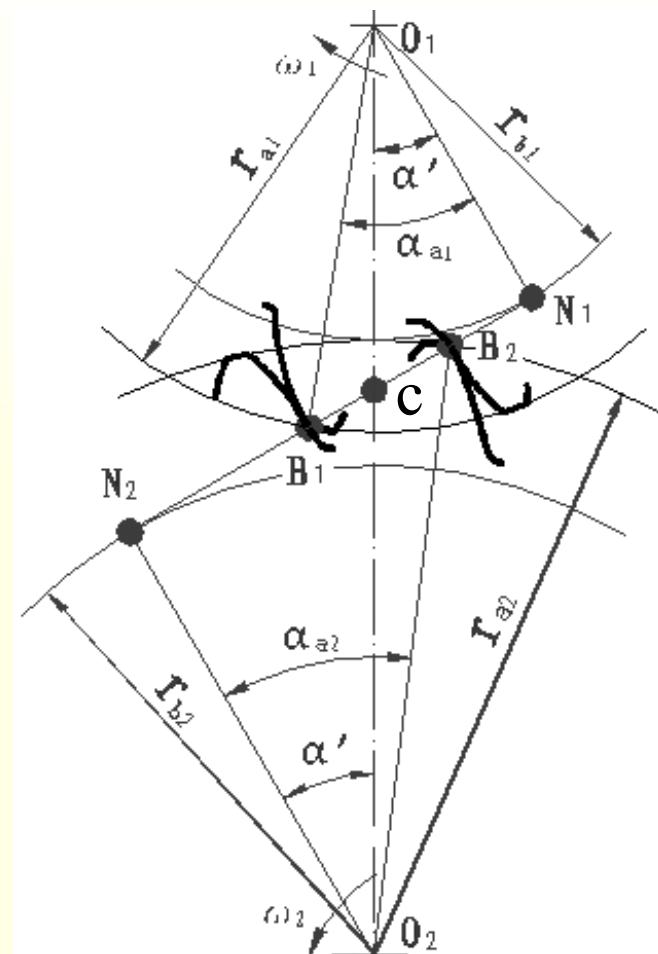


5.7.2 连续传动条件

为了使一对渐开线齿轮连续不断地传动，要求前一对轮齿终止啮合前，后续的一对轮齿必须进入啮合。

要求实际啮合线段应大于或至少等于齿轮的法向齿距。

实际啮合线: $\overline{B_1B_2} \geq p_b$



一对渐开线齿轮的实际啮合线长度与轮齿的法向齿距之比 ε 称为齿轮传动的重合度。

齿轮连续传动的条件为：

$$\text{重合度: } \varepsilon = \frac{\overline{B_1 B_2}}{p_b} \geq 1$$

从理论上讲，重合度 $\varepsilon=1$ 就能保证齿轮的连续传动，但考虑到制造和安装的误差，为了确保齿轮传动的连续，应该使计算所得的重合度 $\varepsilon>1$ 。

外啮合齿轮的重合度

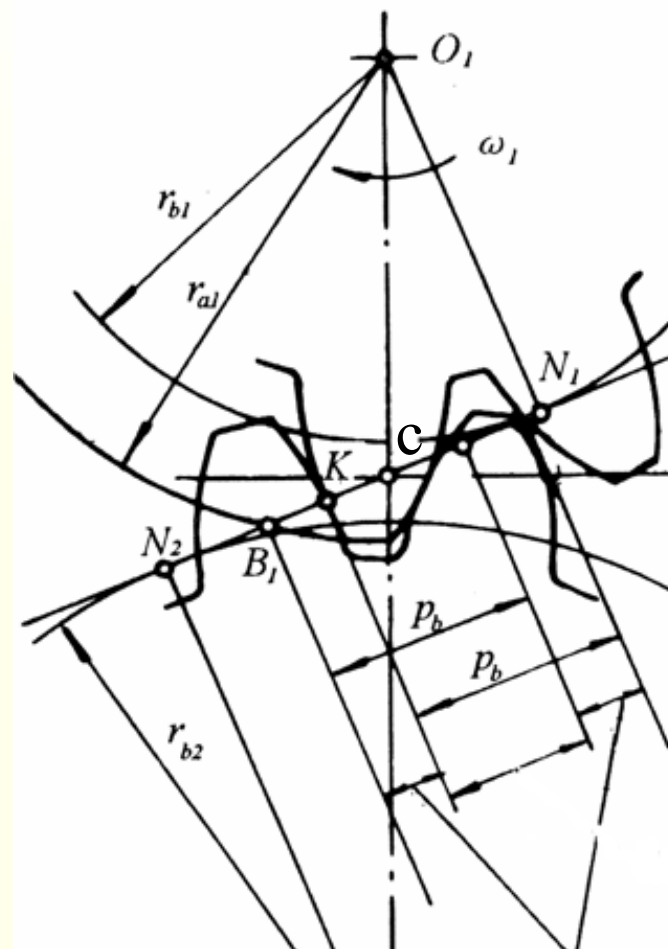
$$\varepsilon = [z_1(\tan\alpha_{a1} - \tan\alpha') + z_2(\tan\alpha_{a2} - \tan\alpha')]/(2\pi)$$

5.7.3 重合度的物理意义

重合度的意义：

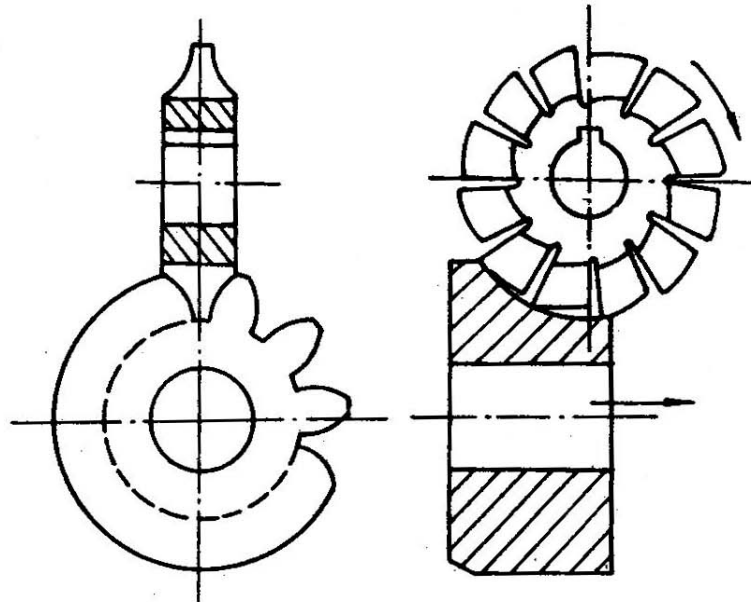
- 1、用来衡量齿轮连续传动的条件；
- 2、代表同时参与啮合的轮齿对数的平均值。

增大重合度，同时参与啮合的轮齿对数增加，故这对于提高齿轮传动平稳性，提高承载能力都有重要意义。

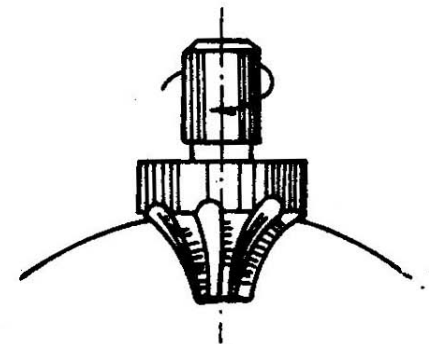


5.8 渐开线齿廓切削加工原理

5.8.1 成形法



(a) 盘状铣刀



(b) 指状铣刀

- 渐开线的形状与基圆有关

$$r_b = \frac{mz}{2} \cos \alpha$$

- 成形铣刀刀号和加工齿数范围

刀号	1	2	3	4	5	6	7	8
加工齿数范围	12~13	14~16	17~20	21~25	26~34	35~54	55~134	135 以上
齿形								

成型法加工齿轮的特点

不需要专用机床；

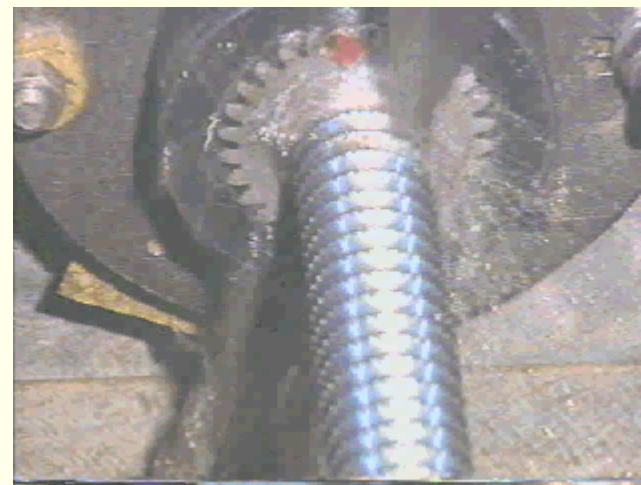
齿型误差较大；

分齿误差较大。

用于9级以下精度的齿轮加工



铣削法

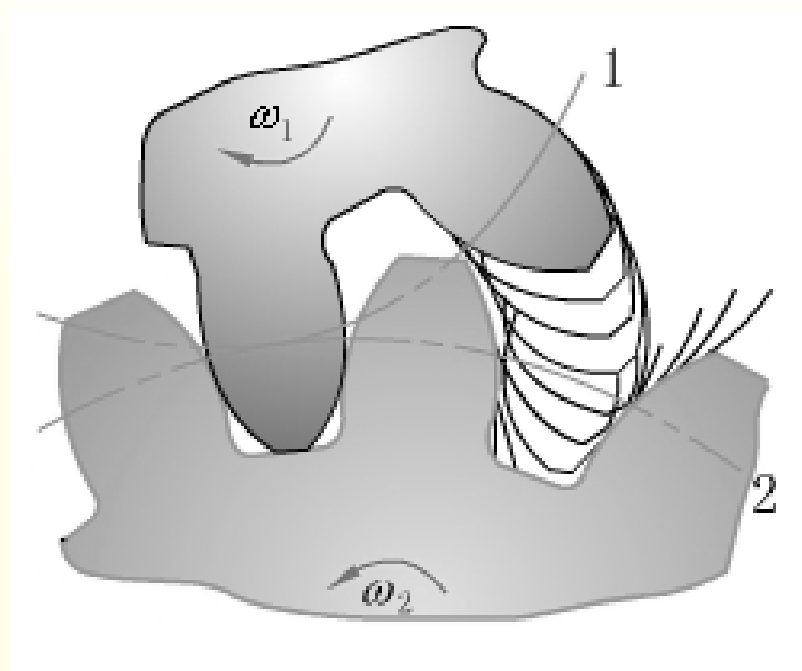


拉削法

5.8.2 范成法加工齿轮的原理和方法

1. 基本原理

利用一对齿轮作无侧隙啮合传动时，两轮的齿廓互为包络线的原理来加工齿轮。其中一个齿轮（或齿条）作为刀具，另一个“齿轮”为被加工的齿轮坯料。



2. 加工方法

插齿加工：

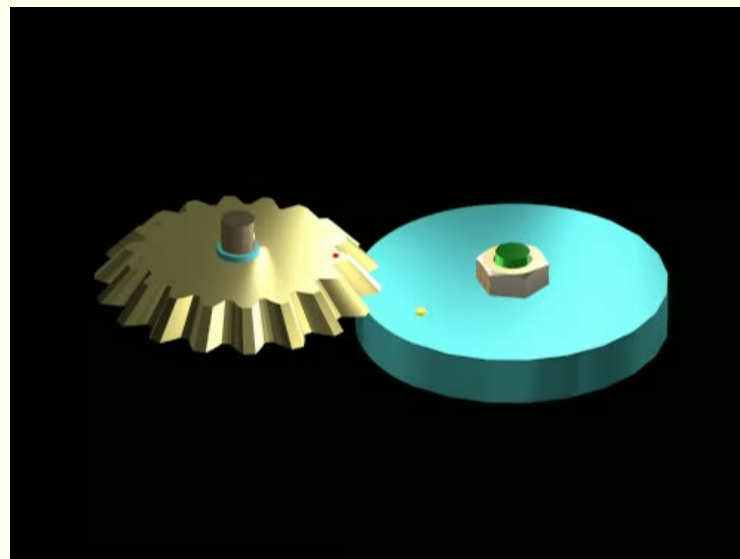
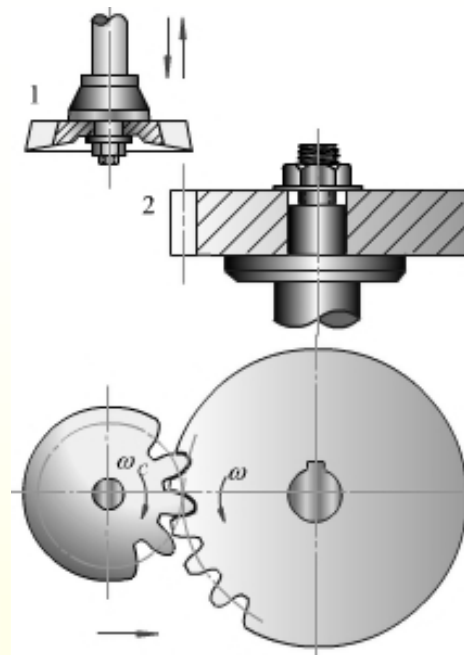
(1) 齿轮插刀

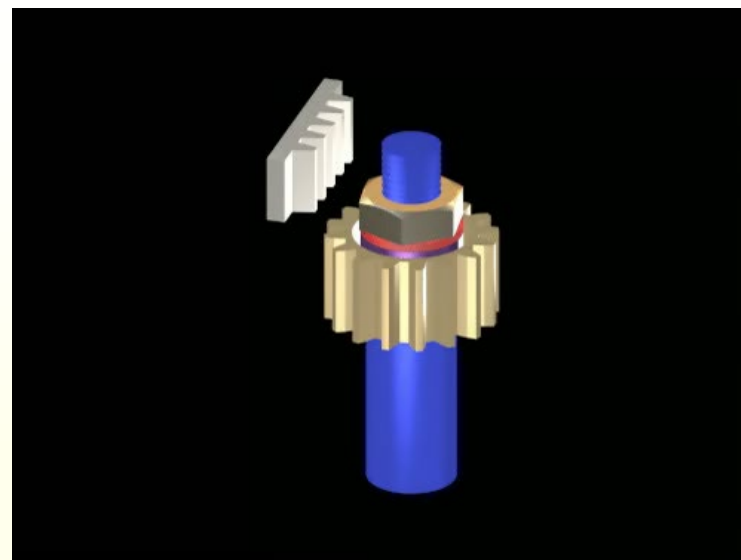
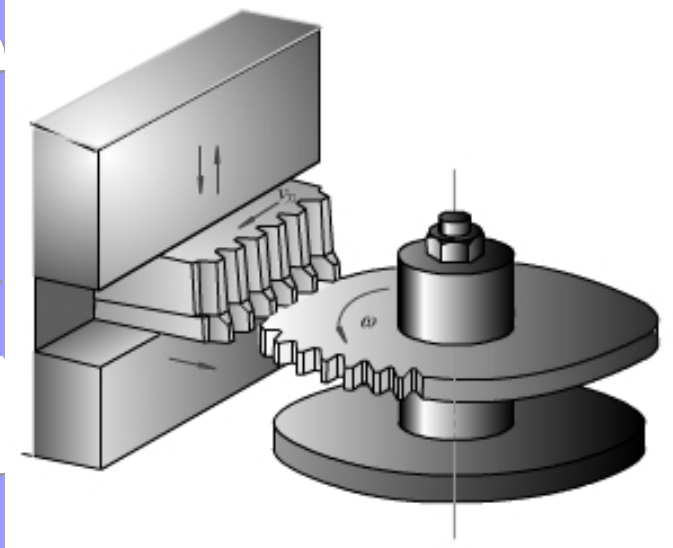
1、范成运动

2、切削运动

3、进给运动

4、让刀运动



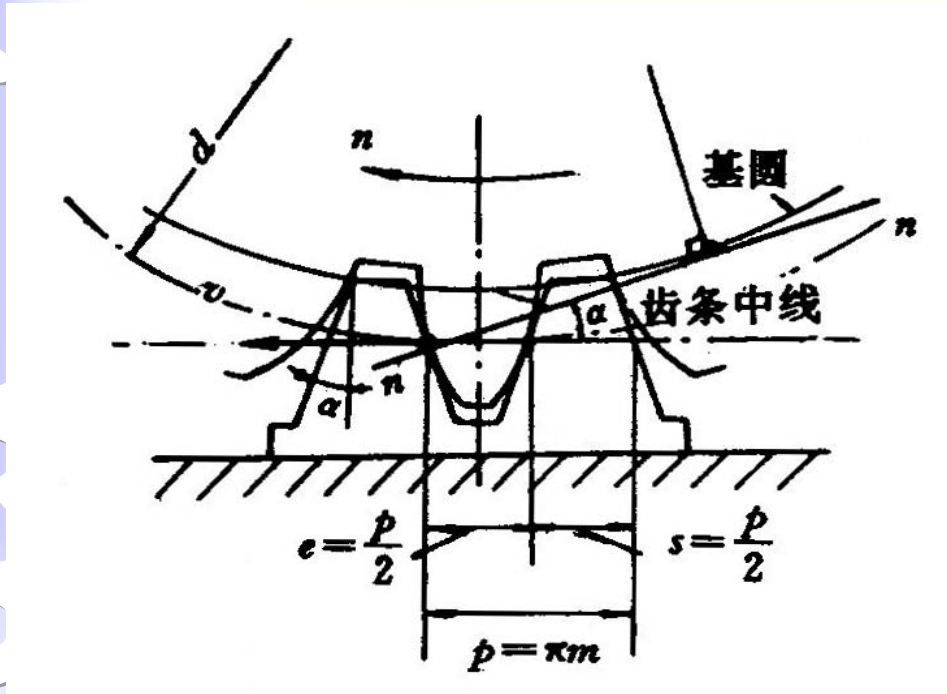


齿条插刀:

优点: 用一把插刀可以加工出 m 、 α 相同而齿数不同的各种齿轮(包括内齿轮)。

缺点: 切削不连续, 生产效率较低。

标准齿条刀具加工齿轮：



刀具移动的速度：

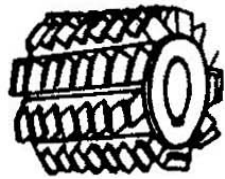
$$v_{\text{刀}} = r_{\text{轮}} \omega_{\text{轮}} = \frac{mz}{2} \omega_{\text{轮}}$$

由此可得：

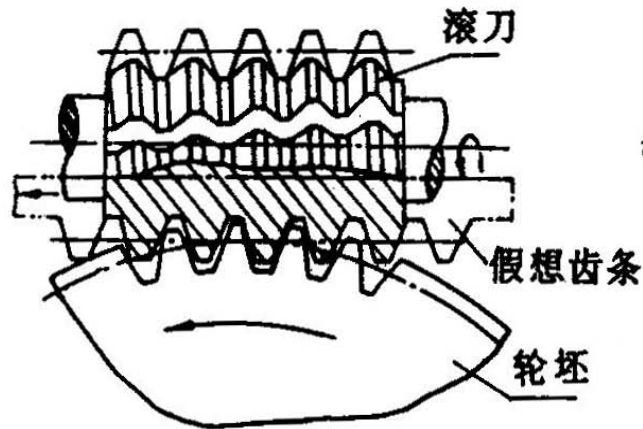
$$z = \frac{2v_{\square}}{m \omega_{\text{轮}}}$$

被加工齿轮的齿数取决于 $v_{\text{刀}}$ 和 $\omega_{\text{轮}}$ 的比值。

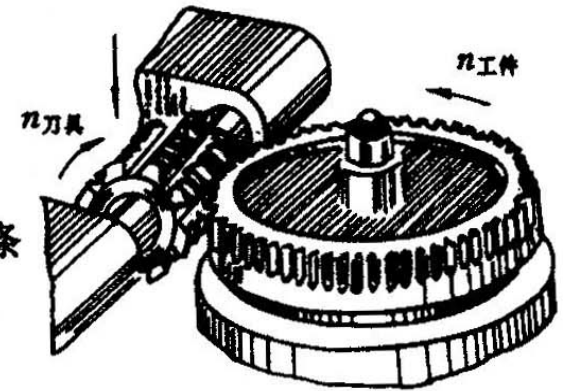
• 滚齿法加工:



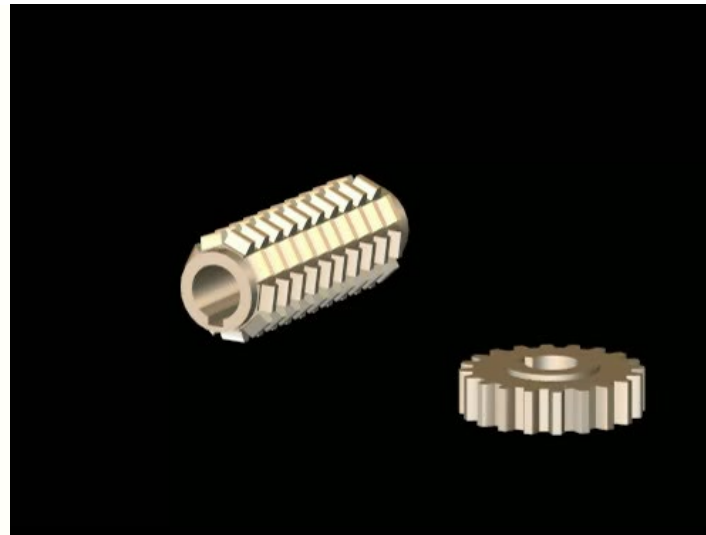
(a) 滚刀

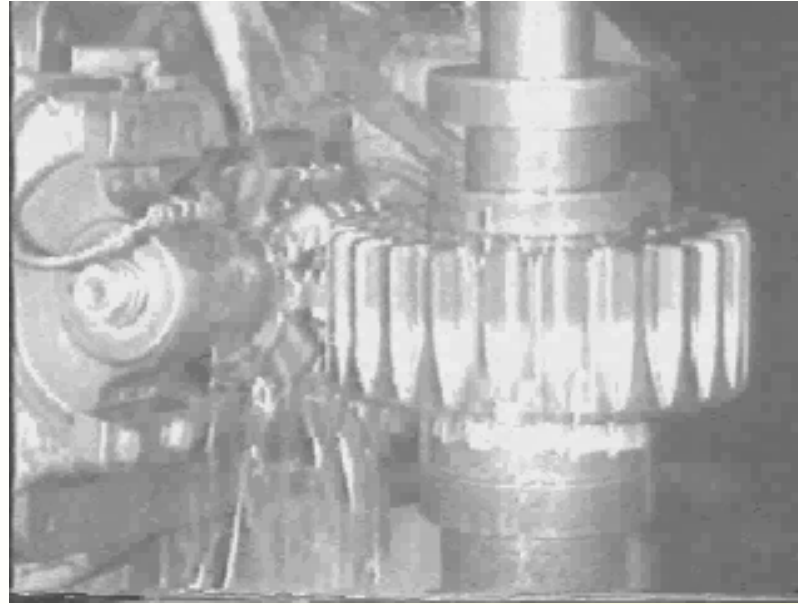


(b) 滚切原理



(c) 滚削加工





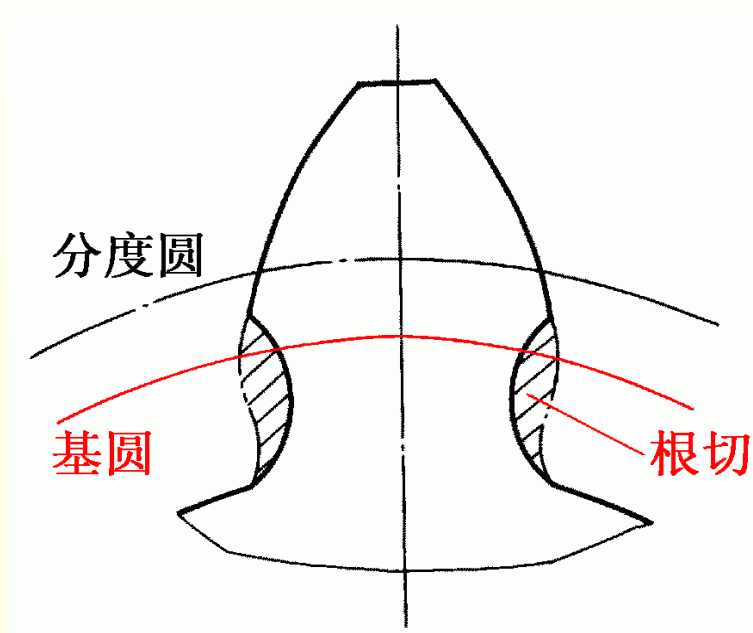
优点：用一把滚刀可以加工出 m 、 α 相同而齿数不同的各种齿轮，切削连续，生产效率高。

缺点：不能加工内齿轮。

5.8 渐开线齿轮的根切和变位

5.8.1 根切的现象

只要刀具齿顶线超过被加工齿轮的基圆与啮合线的切点，则刀具将会把被加工齿轮的齿根部分已经切制好的渐开线齿廓切去一部分，这种现象称为根切。

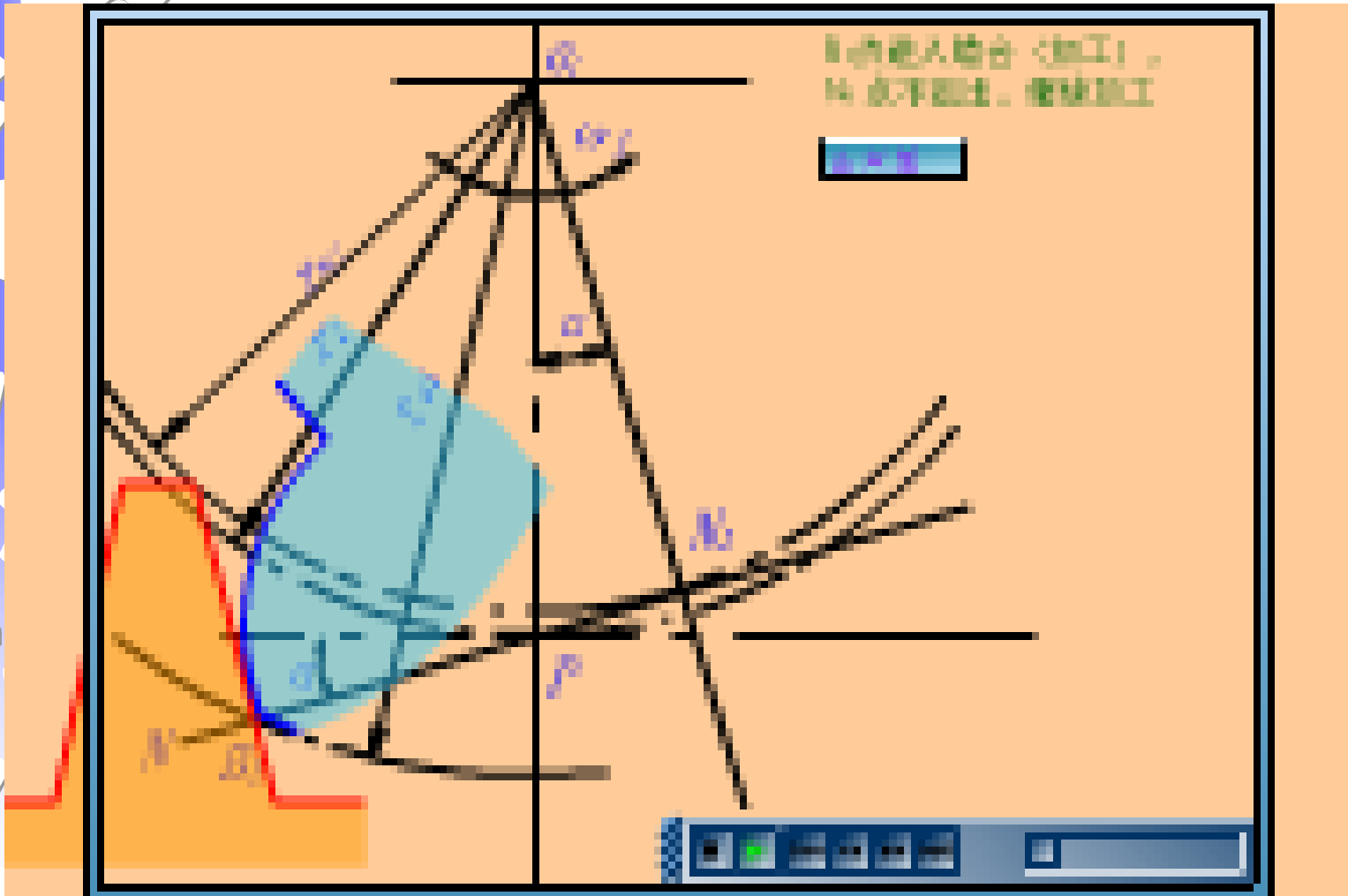


根切的危害：

齿根强度削弱；

重合度减小。

根切



3. 避免根切的发生:

不发生根切的最小齿数

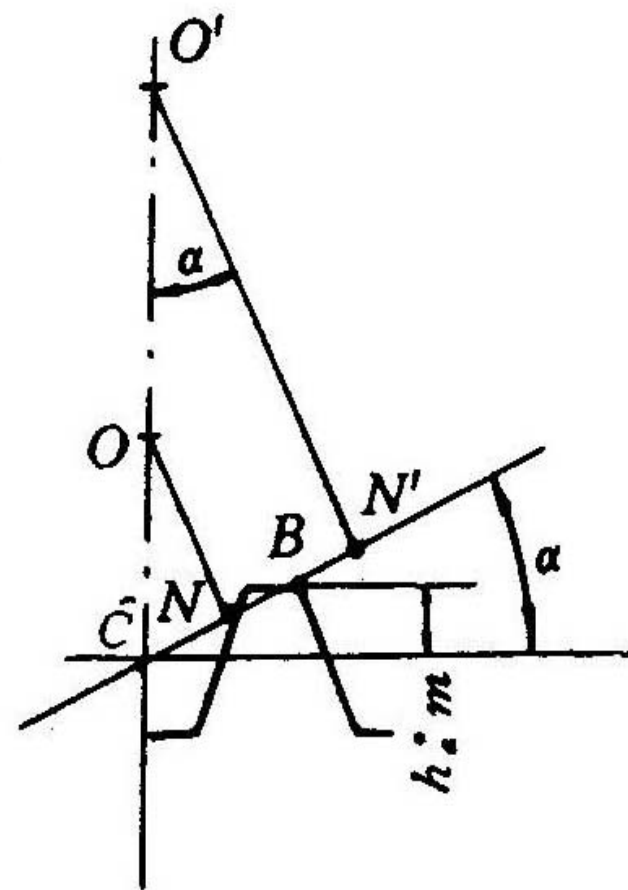
$$CN \geq CB$$

$$CN = \frac{mz}{2} \sin \alpha, \quad CB = \frac{mh_a^*}{\sin \alpha}$$

$$z \geq \frac{2h_a^*}{\sin^2 \alpha}$$

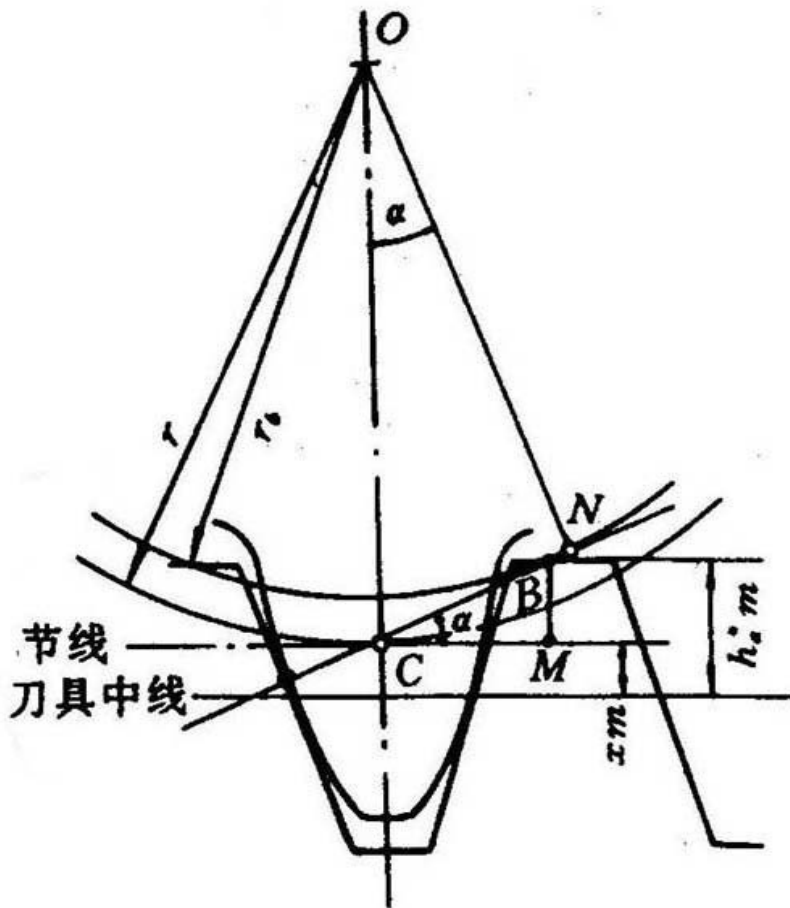
标准齿轮: $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1.0$

$$z \geq 17.097 \approx 17$$



$$z_{\min} = 17$$

避免根切的发生：变位



$$CB = \frac{mh_a^* - xm}{\sin \alpha}$$

$$\frac{mz}{2} \sin \alpha \geq \frac{mh_a^* - xm}{\sin \alpha}$$

$$x_{\min} = h_a^* \left(\frac{z_{\min} - z}{z_{\min}} \right)$$

$$= \frac{17 - z}{17}$$

5.8.5 避免根切的措施

1. $z \geq 17$ (对于标准齿轮)

2. 变位:

- 正变位——刀具远离工件中心，使刀具齿顶线不超过 N_1 点。但变位量不宜过大，以免造成齿顶变尖。

5.9 变位齿轮设计

采用改变刀具与被加工齿轮**相对位置**来加工齿轮的方法称为变位修正法。采用这种方法加工出来的齿轮称为变位齿轮。刀具移动的距离 x_m 称为**变位量**， x 称为**变位系数**。

将刀具中心线由被加工齿轮分度圆相切位置**远离**轮坯中心移动一段径向距离 x_m ，则称为**正变位**，加工出来的齿轮称为正变位齿轮， $x_m > 0, x > 0$ 。正变位齿轮的齿根厚度增大，轮齿的抗弯能力增强。

将刀具中心线由被加工齿轮分度圆相切位置**靠近**轮坯中心移动一段径向距离 x_m ，则称为**负变位**，加工出来的齿轮称为负变位齿轮， $x_m < 0, x < 0$ 。负变位齿轮的齿根厚度减小，轮齿的抗弯能力降低。

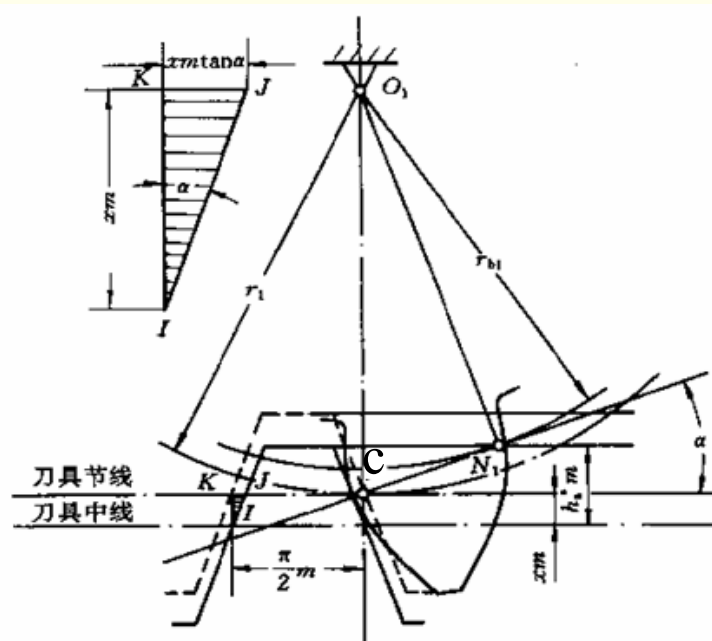
1. 变位齿轮的尺寸变化

相对于标准齿轮而言，变位齿轮分度圆上的齿厚和槽宽不再相等；齿根高、齿根圆及齿顶高、齿顶圆的尺寸均发生变化。

$$s = \pi m / 2 + 2xm \tan \alpha$$

$$e = \pi m / 2 - 2xm \tan \alpha$$

$$h_f = h_a^* m + c^* m - xm$$



2. 变位齿轮的无侧隙啮合

变位齿轮啮合时节圆相切，应保证在节圆上实现无侧隙啮合，即节圆上的齿厚和槽宽相等，

$$s'_1 = e'_2, s'_2 = e'_1 \quad s = \frac{\pi m}{2} + 2xm \tan \alpha$$

由此，根据任意圆齿厚等公式，可推导出无侧隙啮合方程：

$$\text{inv} \alpha' = \frac{2(x_1 + x_2)}{z_1 + z_2} \tan \alpha + \text{inv} \alpha$$

无侧隙啮合方程将齿数、变位系数和啮合角联系起来，是变位齿轮设计的重要公式。

此外，变位齿轮传动的中心距与标准中心距的关系可表达为：

$$a' = a \cos \alpha / \cos \alpha'$$

变位齿轮传动与标准齿轮传动的中心距相差：

$$ym = a' - a$$

其中， y 称为中心距变动系数。

3. 变位齿轮的齿高变化

分析证明，齿轮变位后，若要保持全齿高不变，则顶隙就会减小。因此，变位齿轮的齿顶高（也就是全齿高）要再减小一段，以便保证顶隙为标准值。

$$h_a = h_a^* m + x m - \Delta y m$$

其中， Δy 称为齿高变动系数，

$$\Delta y = x_1 + x_2 - y$$

齿顶圆半径：
$$r_a = \frac{mz}{2} + (h_a^* + x - \Delta y)m$$

外啮合直齿圆柱齿轮机构的尺寸计算详见有关公式。

4. 变位齿轮传动类型

I、零传动： $x_1 + x_2 = 0$ （包括标准齿轮）：

(1) 标准齿轮传动： $x_1 = x_2 = 0$

满足： $z_1 \geq z_{\min}$ 和 $z_2 \geq z_{\min}$

满足： $a' = a$, $\alpha' = \alpha$, $r' = r$

零传动优点： 设计计算简单、重合度较大、不会发生过度曲线干涉和齿顶厚度较大等优点。

零传动缺点： 抗弯曲强度能力较弱、齿廓表面沿齿高方向磨损不均匀、小齿轮齿数受到不发生根切条件的限制。

(2) 高度变位齿轮传动

$x_1 = -x_2 \neq 0$ 通常：小轮 $x_1 > 0$ ，大轮 $x_2 < 0$

$z_1 + z_2 \geq 2z_{\min}$ 是一对齿轮传动能够采用高度变位的齿数条件。

采用这种传动类型时，小齿轮应作正变位，大齿轮应作负变位。

与标准齿轮相比，优缺点是：

- ①可采用 $z_1 \leq z_{\min}$ 的小齿轮，仍不根切,使结构更紧凑。
- ②改善小齿轮的磨损情况。
- ③相对提高承载能力，使大小齿轮强度趋于接近。
- ④缺点：没有互换性，必须成对使用， ε_α 略有减小。

- **II、正传动：** $x_1 + x_2 > 0$

$$a' > a, \quad r' > r, \quad \alpha' > \alpha,$$

$$y > 0, \quad \Delta y > 0, \quad \text{齿高降低 } \Delta y \text{ m}。$$

正传动的优点：齿数的选择范围较宽，甚至可以取 $z_1 + z_2 < 2z_{\min}$ ，使机构尺寸可以更紧凑；另外能满足使用非标准中心距的要求。其他优点与高度变位传动相同。

正传动的缺点：没有互换性，须成对使用， $\varepsilon_{\alpha} \downarrow$ 更明显，同时齿顶变尖问题也应注意。

• **Ⅲ、负传动** : $x_1 + x_2 < 0$

$a' < a$, $\alpha' < \alpha$, $r' < r$, $y < 0$, 齿高降低 $\Delta y m$ 。

采用负传动的一对齿轮传动必须满足

$z_1 + z_2 > 2z_{\min}$ 的齿数条件。

负传动在强度和抗磨损方面的性能都变差，一般只用来凑中心距。

正、负传动均属于**角度变位**齿轮传动。正传动因优点较多而应用广泛；负传动因缺点较多而很少使用。

IV.应用

- 提高齿轮的承载能力和抗磨能力
- 修复已磨损的旧齿轮
- 减小齿轮尺寸;

V.变位系数的选择

- ① 齿轮不发生根切现象。
- ② 齿轮啮合时不发生过渡曲线干涉。
- ③ 保证齿轮啮合时有足够的重合度。
- ④ 保证有足够的齿顶厚度。

齿轮传动设计的步骤

3种主要情况：避免根切、配凑中心距、实现给定中心距。

① 避免根切的设计

原始数据一般为 $z_1, z_2, m, \alpha, h_a^*$ 和 c^* 。这类设计问题主要关注的是避免根切。优先考虑选用零传动中的高度变位传动或正传动。

② 配凑中心距的设计

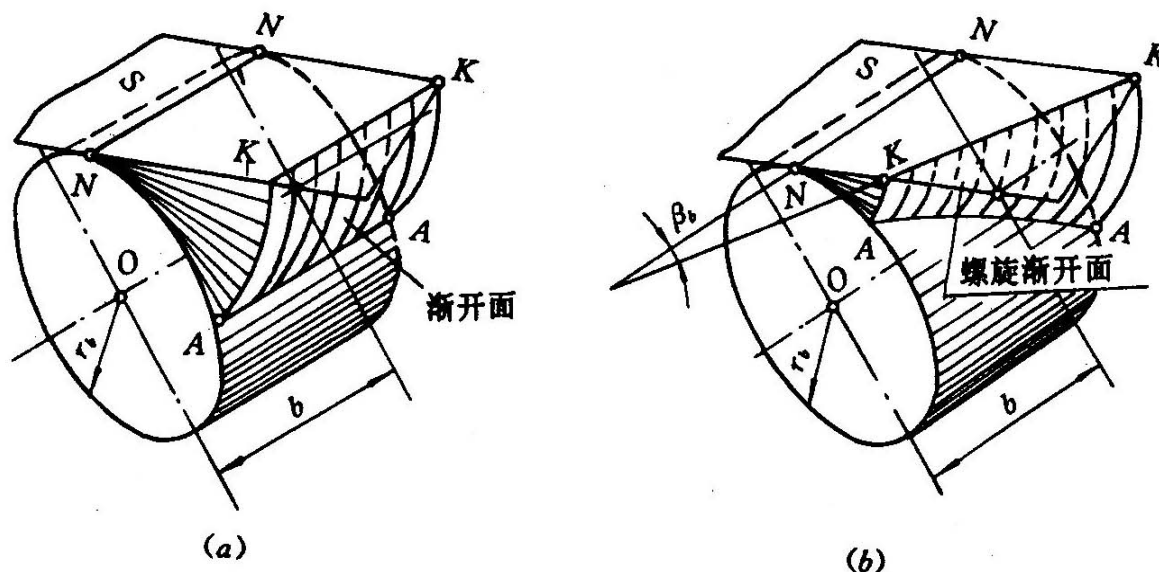
原始数据一般为 $z_1, z_2, m, h_a^*, c^*, \alpha$ 和 α' 。要根据实际中心距确定传动类型，综合考虑避免根切和改善强度分配两轮的变位系数。

③ 实现给定传动比的设计

原始数据一般为 $i_{12}, m, h_a^*, c^*, \alpha$ 和 α' 。这类设计问题是在满足给定的传动比 i_{12} 和实现中心距的前提下，配凑两轮齿数 z_1 和 z_2 。优先考虑选用正传动，同时保证齿轮不产生根切。

5.10 斜齿圆柱齿轮

5.10.1 斜齿轮齿廓面的形成



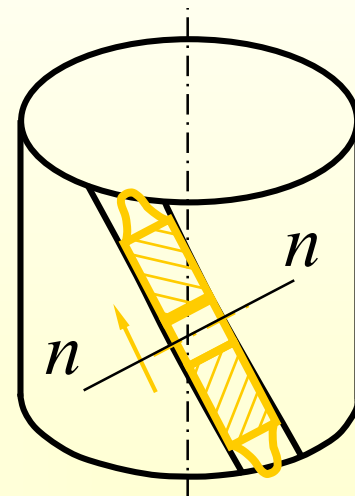
发生面上展成渐开面的直线KK不再与基圆柱母线NN平行，而是相对于NN偏斜一个角度 β_b 。当发生面S绕基圆柱做纯滚动时，斜直线KK上每一点的轨迹，都是一条位于与齿轮轴线垂直的平面内的渐开线，这些渐开线的集合，就形成了渐开线曲面，称为渐开螺旋面。 β_b 称为斜齿轮基圆柱上的螺旋角。

2. 斜齿圆柱齿轮的基本参数

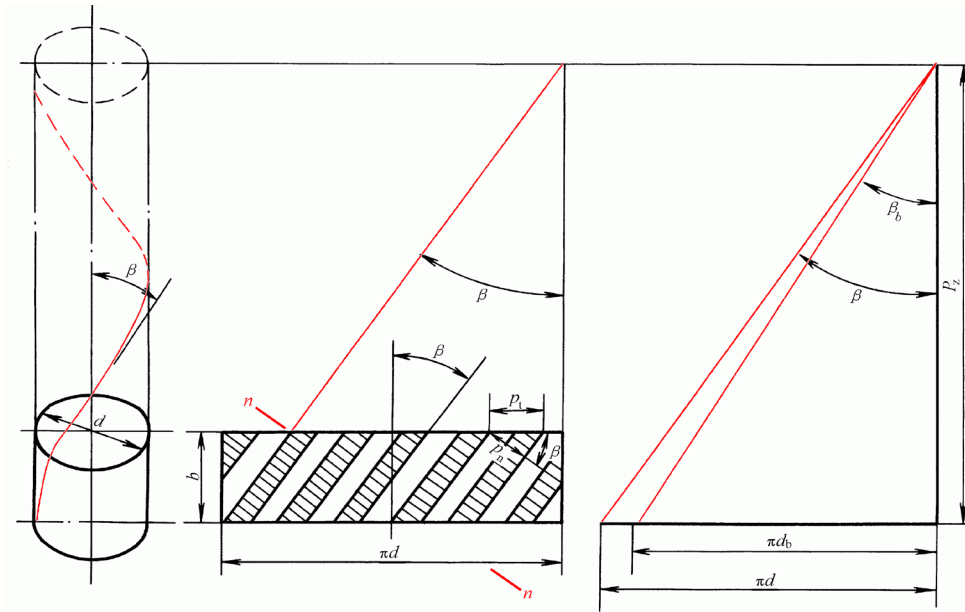
端面参数和法面参数：

加工斜齿轮时，刀具是沿着螺旋线方向切制的，因此规定在垂直于螺旋线方向（法面）的参数为标准值，加下标 n ，如法向压力角 α_n ，法向模数 m_n 等。

但齿轮的一般几何计算要用端面参数（加下标 t ），因为各圆是在端面上；因此要在法、端面参数之间进行换算，这是斜齿轮计算的特点。



(1) 斜齿圆柱齿轮的螺旋角



$$\tan \beta = \pi d / P_z \quad \tan \beta_b = \pi d_b / P_z \quad d_b = d \cos \alpha_t$$

对于同一个斜齿轮，任一圆柱面上螺旋线的导程 P_z 都是相同的，但是不同圆柱面的直径不同，导致各圆柱面上的螺旋角也不相等。

$$\tan \beta_b = \tan \beta \cos \alpha_t$$

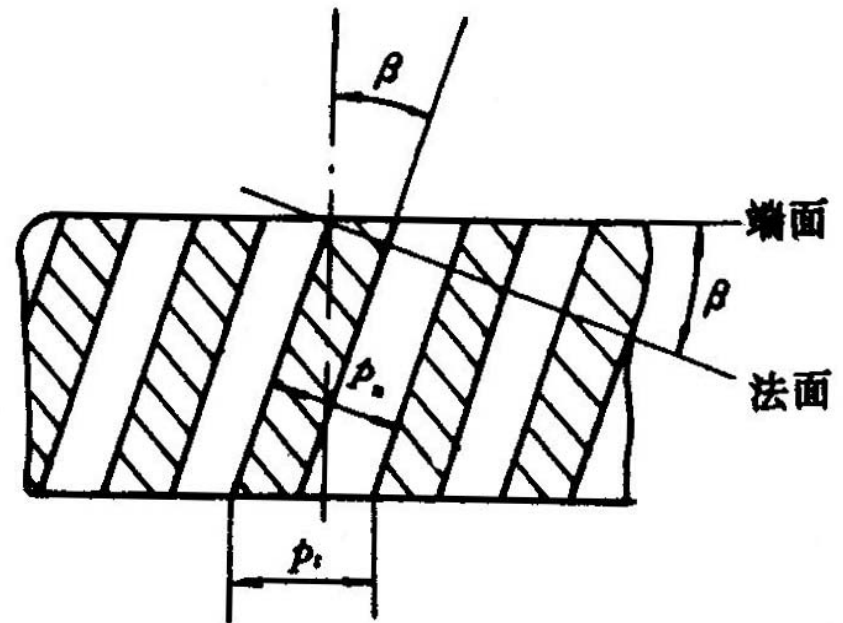
(2) 法面参数与端面参数的关系

模数:

$$P_n = P_t \cos \beta$$

$$\pi m_n = \pi m_t \cos \beta$$

$$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta}$$

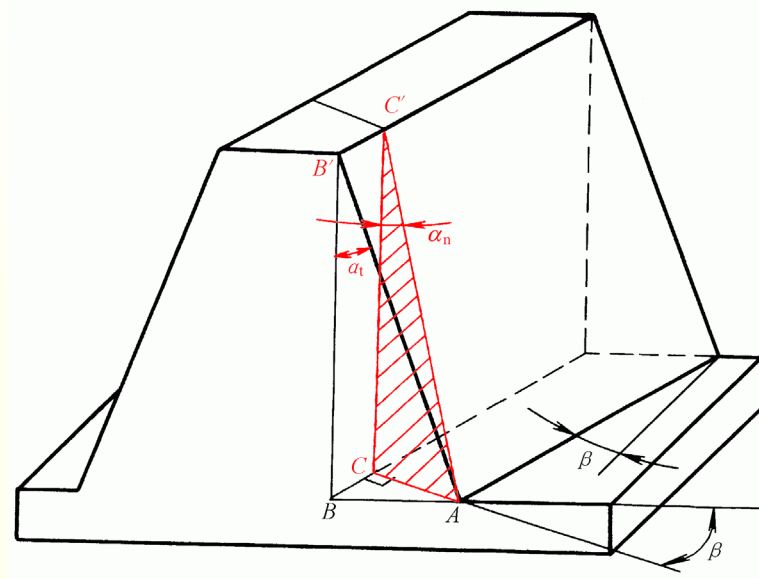


(3) 压力角

$$\operatorname{tg} \alpha_n = \frac{\overline{B_1 D}}{\overline{A_1 B_1}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha_t = \frac{\overline{BD}}{\overline{AB}}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_n}{\operatorname{tg} \alpha_t} = \frac{\overline{B_1 D}}{\overline{BD}} = \cos \beta$$



(4) 齿顶高系数和顶隙系数

$$h_a = h_{an}^* m_n = h_{at}^* m_t$$

$$\begin{aligned} h_f &= (h_{an}^* + c_n^*) m_n \\ &= (h_{at}^* + c_t^*) m_t \end{aligned}$$

(5) 其他几何尺寸

斜齿轮的分度圆直径 d 是按端面参数计算的：

$$d = m_t z = \frac{m_n}{\cos \beta} z$$

标准斜齿轮不产生根切的最少齿数也按端面参数求出：

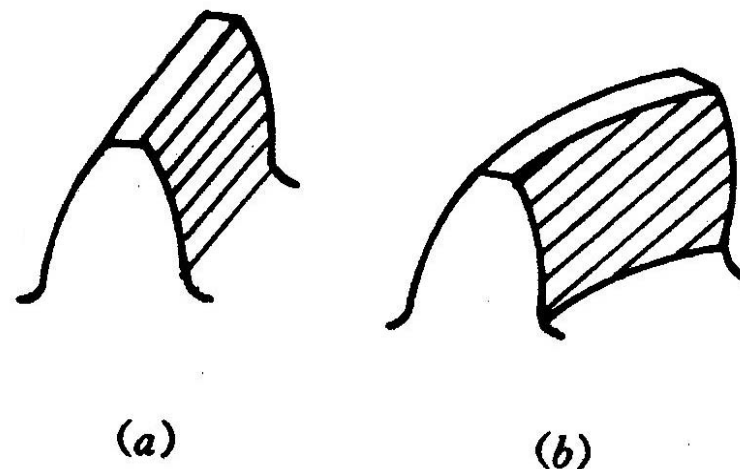
$$z_{t \min} = \frac{2h_{an}^* \cos \beta}{\sin^2 \alpha_t}$$

3. 斜齿圆柱齿轮的啮合特性

接触线是斜直线

逐渐接触，逐渐脱开，

传动平稳，冲击和噪声小

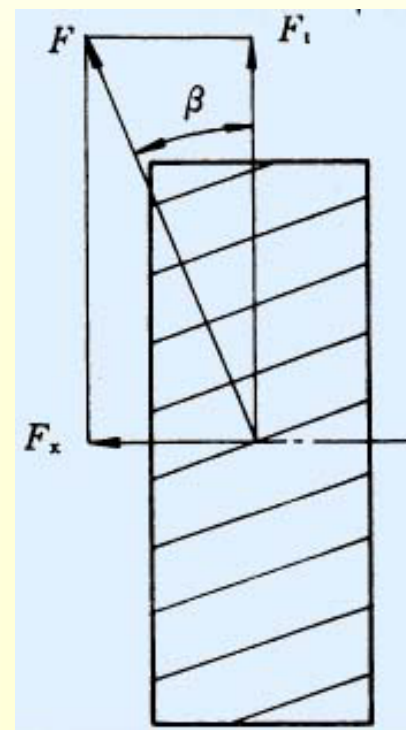


产生轴向力

β 角 $\uparrow$ →轴向力 $\uparrow$ ，对轴承不利

β 角太小，斜齿轮的优点不易发挥

一般： $\beta = 8-20^\circ$



5.10.2 平行轴斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件

能够用于传递两平行轴之间运动和动力的一对斜齿圆柱齿轮所组成的传动机构，称为平行轴斜齿轮机构

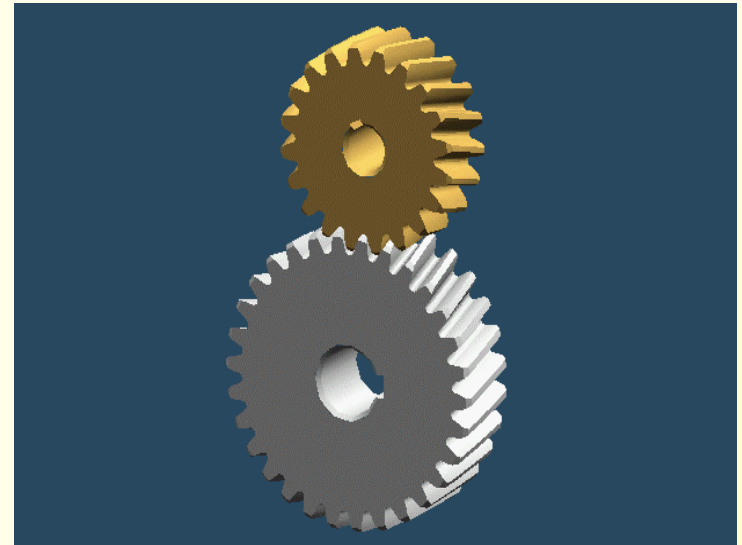
- 平行轴斜齿轮传动的正确啮合条件：

$$m_{n1} = m_{n2} = m$$

$$\alpha_{n1} = \alpha_{n2} = \alpha$$

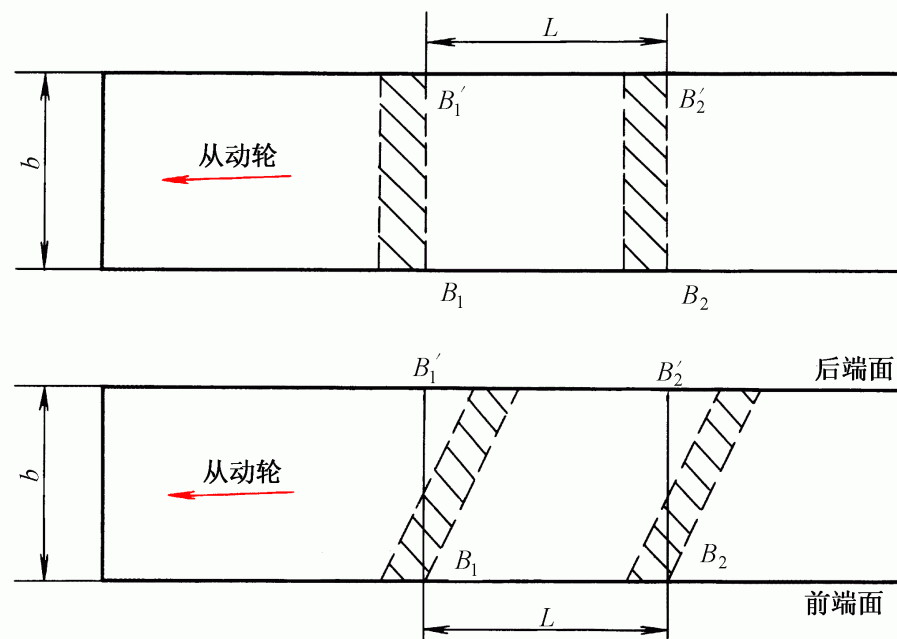
$$\beta_1 = -\beta_2 \quad (\text{外啮合})$$

$$\beta_1 = \beta_2 \quad (\text{内啮合})$$



5.10.3 平行轴斜齿圆柱齿轮连续传动条件

直齿轮: $\varepsilon = \frac{B_1 B_2}{p_b}$

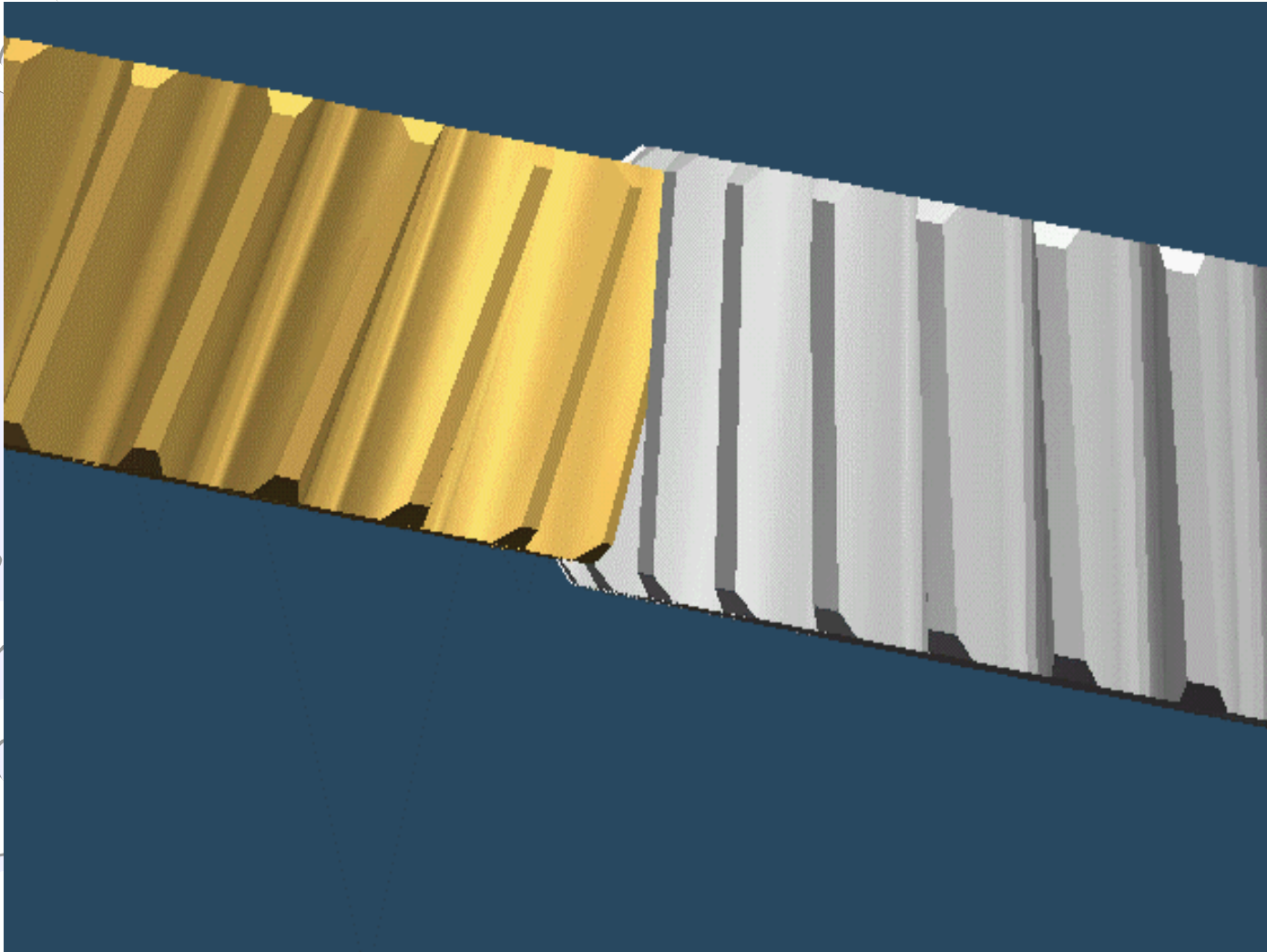


斜齿轮: $\varepsilon = \frac{B_1 B_2}{p_b} + \frac{B t g \beta_b}{p_b} = \varepsilon_t + \varepsilon_a$

端面重合度

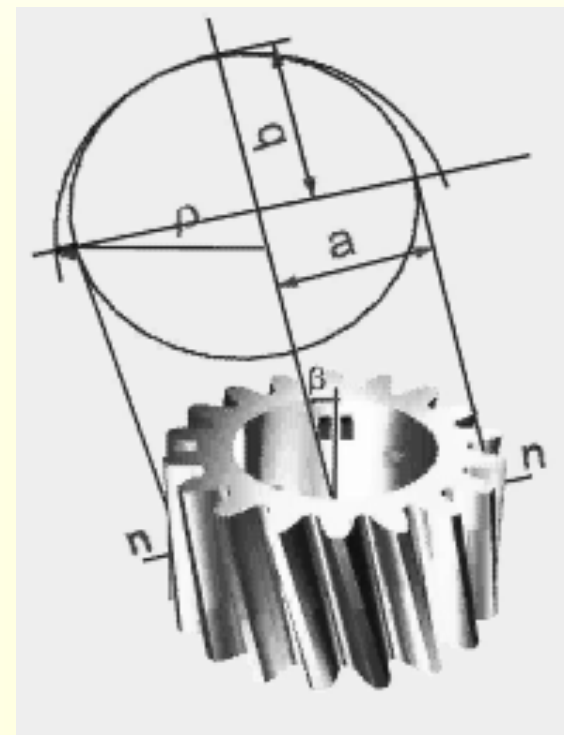
纵向重合度

由于 ε_a 随 β 和齿宽 b 的增大而增大, 所以斜齿轮传动的重合度比直齿轮传动的重合度大得多。但是 β 和 b 也不能任意增加, 有一定限制。

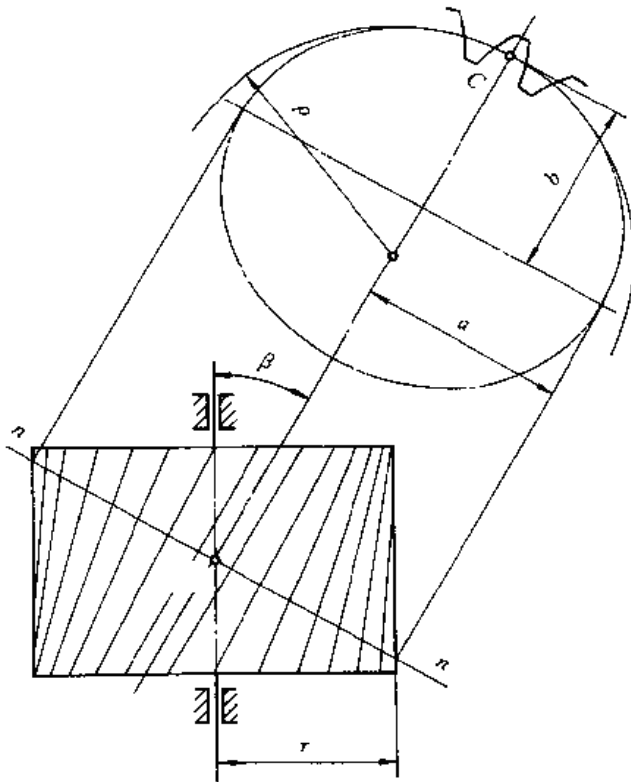


5.10.4 斜齿圆柱齿轮的当量齿轮

- 为研究方便，假想一个与斜齿轮法面齿形相当的直齿圆柱齿轮称为斜齿轮的**当量齿轮**
- 当量齿轮的齿数称为斜齿轮的**当量齿数**
- 当量齿轮的模数和压力角分别与斜齿轮法面模数、法面压力角相等



- 将分度圆柱螺旋线上的一点C点的曲率半径 ρ 作为当量齿轮的分度圆半径



$$\rho = \frac{a^2}{b} = \frac{d}{2 \cos^2 \beta}$$

$$\text{当量齿轮} \begin{cases} \text{分度圆: } 2\rho \\ \text{模数: } m_n \\ \text{齿数: } z_v \end{cases}$$

$$m_n z_v = 2\rho$$


$$z_v = \frac{z}{\cos^3 \beta}$$

z_v 一般不是整数

$$z = z_v \cos^3 \beta$$

当量齿数一般不是整数，也不必圆整为整数。

- 标准斜齿圆柱齿轮不发生根切的最小齿数：

$$z_{min} = 17 \cos^3 \beta$$

当量齿轮的用途

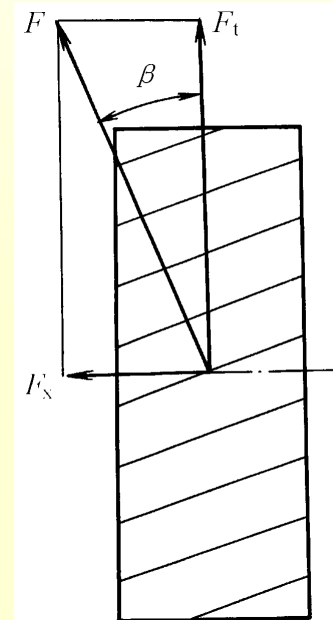
- 仿形法加工直齿圆锥齿轮时，选择铣刀；
- 弯曲疲劳强度计算。
- 选择变位系数及测量齿厚

5.10.5 斜齿轮传动的特点

- (1) 啮合平稳性好。这是斜齿轮最突出的**优点**。
- (2) 承载能力大。由于重合度大，接触线总长度大的缘故。
- (3) 结构尺寸可更紧凑。由于不发生根切的最小齿数更小。
- (4) 制造成本并不增加。

缺点：传动时会产生轴向分力，且该分力随螺旋角加大而增加，使轴的支承变复杂。

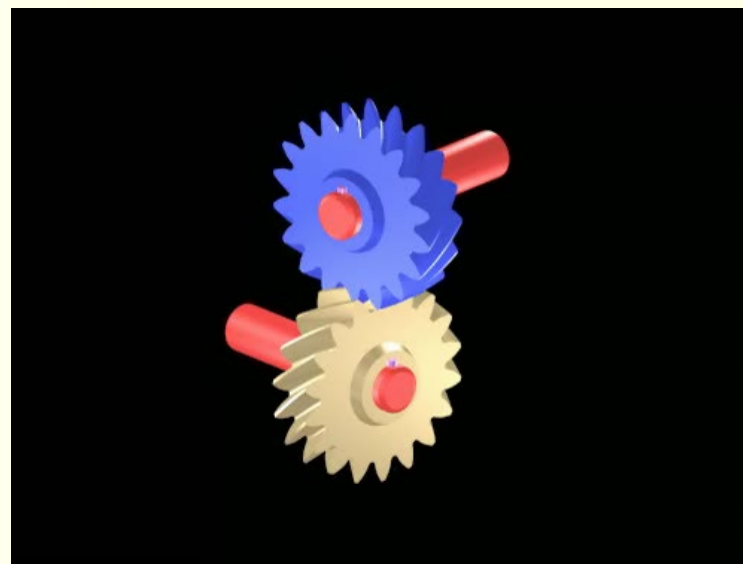
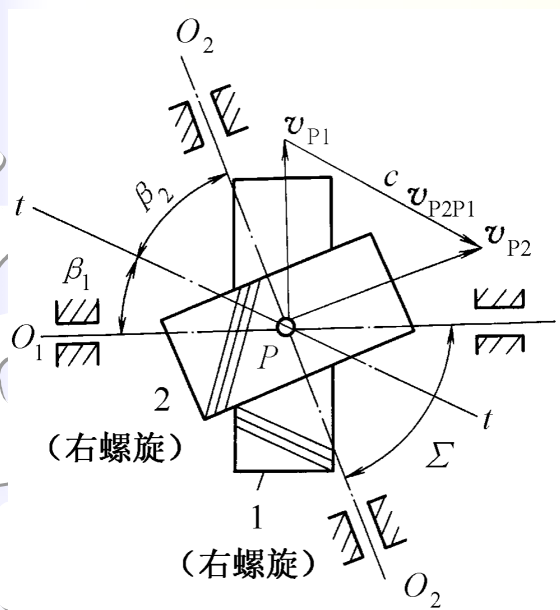
因此，通常取螺旋角在 $8^\circ \sim 15^\circ$ 范围内，以便限制轴向分力；或者使用人字齿轮来消除轴向力。**高速传动均应采用斜齿轮传动。**



5.10.6 交错轴斜齿轮传动

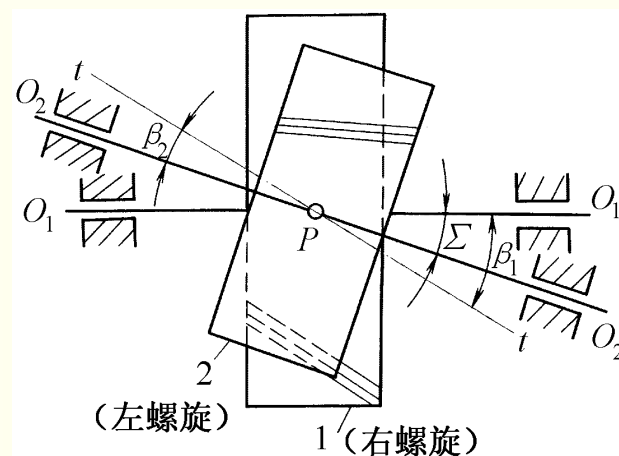
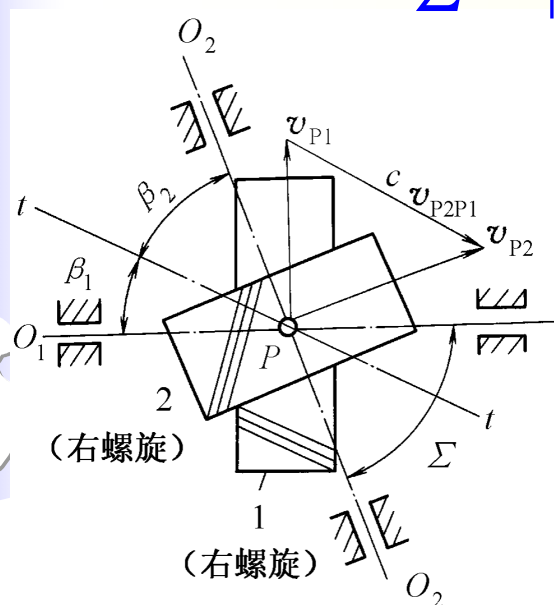
交错轴斜齿轮传动（又称为螺旋齿轮传动），由一对轴线不平行的斜齿轮组成（就单个齿轮来说，就是斜齿轮），实现空间交错轴之间的传动。

两斜齿轮的螺旋角不一定相等，旋向也不一定相反。



过p点作两轮的公切面，则两轮轴线在此公切面上的投影之间的夹角称为交错角，用 Σ 表示。

$$\Sigma = |\beta_1 + \beta_2|$$



在节点p处，两轮的齿向必须一致

- * 啮合时，两齿廓间在每个瞬时都是点接触。
- * 由于存在明显的缺点，交错轴斜齿轮传动只能应用于速度不高、载荷也不大的场合。

相同点是两个斜齿轮的法面模数和法面压力角仍然相等

不同点 (1) 两轮的螺旋角不一定相等：而有

$$\Sigma = |\beta_1 + \beta_2|$$

(2) 传动比的大小不仅与两轮分度圆半径有关，而且与两轮的螺旋角有关

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2 \cos \beta_2}{d_1 \cos \beta_1}$$

(3) 由于两齿轮轴线不再互相平行，所以不能采用正负号来表示主、从动轮转向相同或相反，而是根据节点速度和螺旋角旋向来判断。

交错轴斜齿圆柱齿轮机构的特点及应用：

- (1)容易实现任意两交错轴之间的传动，可以灵活满足不同中心距、传动比和从动轮转向的要求。**
- (2)两轮啮合面间为点接触，接触应力大，齿面易磨损。**
- (3)轮齿之间除了沿齿高方向的滑动外，还存在较大的沿齿槽方向的相对滑动，故轮齿易磨损，传动效率较低。**

所以，交错轴斜齿轮机构不宜用于高速、大功率传动，通常仅用于仪表或载荷不大的辅助传动装置中，用来传递任意两交错轴之间的运动。

5.11 圆锥齿轮机构

圆锥齿轮机构是用来传递两相交轴之间运动和动力的一种齿轮机构。轴交角 Σ 可根据传动需要来任意选择，一般机械中多采用 $\Sigma=90^\circ$ 。齿形从大端到小端逐渐变小，导致圆锥齿轮大端和小端参数不同。

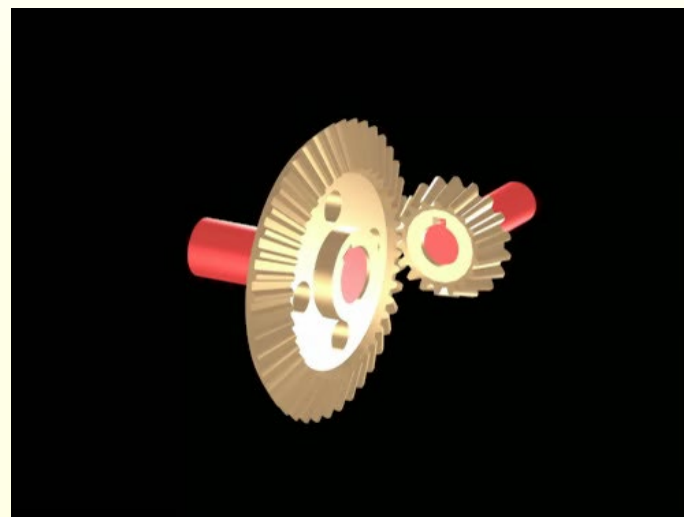
圆锥齿轮的轮齿有直齿、斜齿和曲齿（圆弧齿、螺旋齿）等多种形式。其中直齿圆锥齿轮机构应用最为广泛。

5.11.1 圆锥齿轮机构的特点

直齿圆锥齿轮齿廓曲面为球面渐开线，即轮齿由一系列以锥顶O为圆心、不同半径的球面渐开线组成。

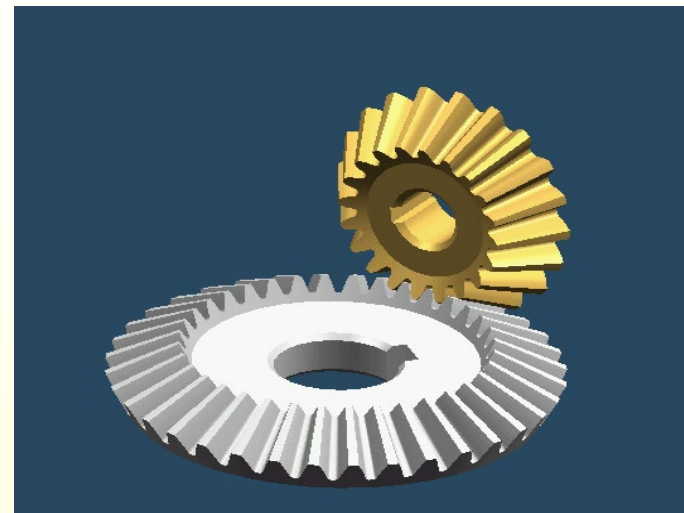
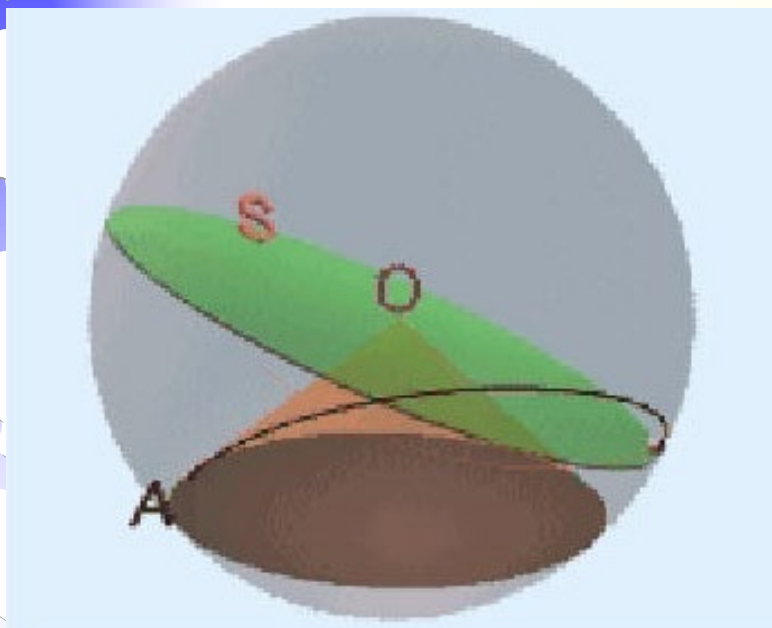
圆柱齿轮中的分度圆柱等，在锥齿轮中分别成为分度圆锥、齿顶圆锥、基圆锥等。

直齿锥齿轮的大端参数为标准值，相关参数也在大端度量。



2.直齿圆锥齿轮齿廓的形成

1) 理论齿廓的形成



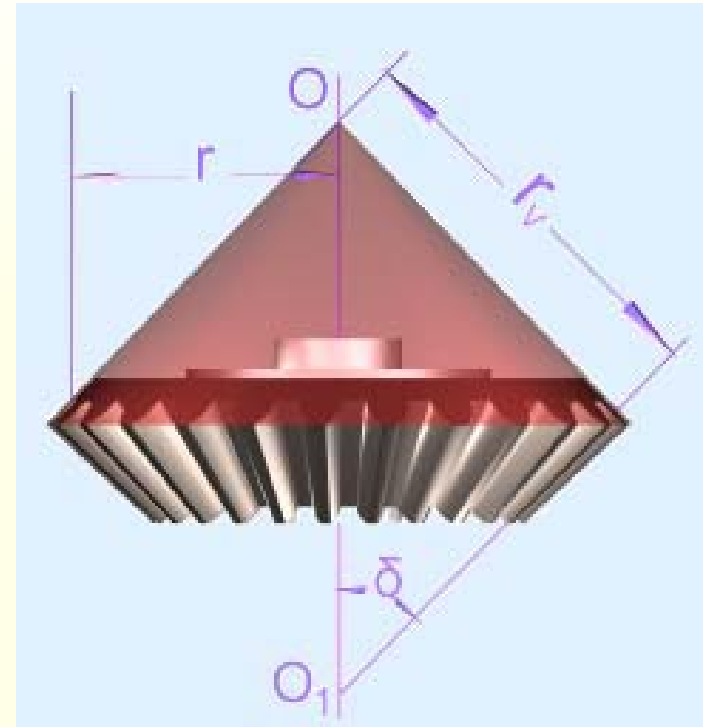
- 基圆锥→球面渐开线
- 球面由于不能展开成平面，给设计和制造带来很大困难，工程上采用近似

- 用背锥齿形近似的代替圆锥齿轮大端的球面齿形
- 设计时，将背锥展成平面
- 大端模数为标准值

$$d = mz$$

$$r_v = \frac{r}{\cos \delta} = \frac{mz}{2 \cos \delta}$$

δ 分度圆锥角



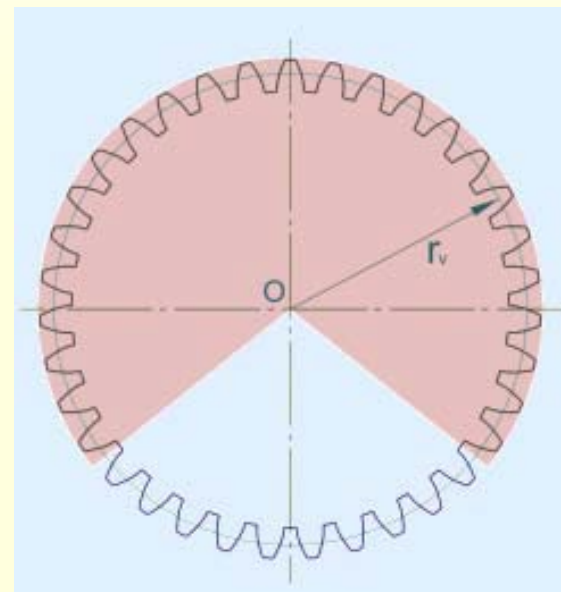
2) 背锥和当量齿数

- 将背锥展平(参数与圆锥齿轮大端相同)
- 扇形齿轮的模数、压力角、齿顶高和齿根高分别等于圆锥齿轮大端的模数、压力角、齿顶高和齿根高
- 将扇形齿轮补足成完整的直齿圆柱齿轮，其齿数将增至 Z_v ，该直齿圆柱齿轮圆锥齿轮的当量齿轮
- Z_v —当量齿数

$$r_v = \frac{r}{\cos \delta} = \frac{mz}{2 \cos \delta} = \frac{mz_v}{2}$$

$$Z_v = \frac{Z}{\cos \delta}$$

Z_v 总大于 z ，无需圆整为整数



- 标准直齿圆锥齿轮不发生根切的最少齿数：

$$z_{\min} = z_v \cos \delta = 17 \cos \delta$$

3) 当量齿轮的用途

- 仿形法加工直齿圆锥齿轮时，选择铣刀；
- 弯曲疲劳强度计算。

5.11.2 直齿圆锥齿轮啮合传动

1. 正确啮合条件

$$\begin{cases} m_1 = m_2 (\text{大端}) \\ \alpha_1 = \alpha_2 (\text{大端}) \\ \text{锥顶距相等(安装条件)} \end{cases}$$

两个当量齿轮的模数和压力角分别相等，也即两个圆锥齿轮大端的模数和压力角应分别相等。此外，还应保证两轮的锥距相等、锥顶重合。

2. 连续传动条件

重合度 $\varepsilon \geq 1$

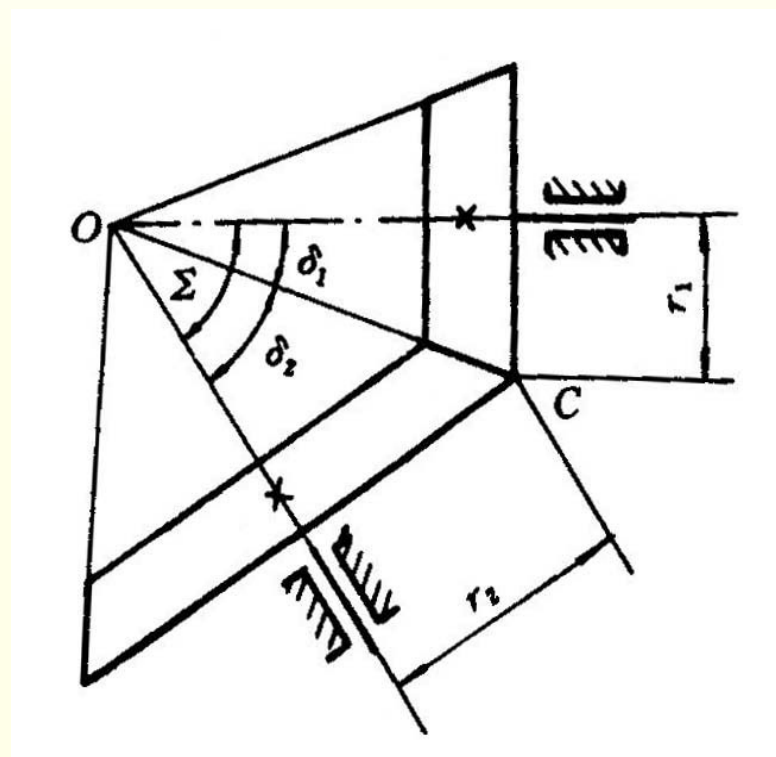
按照当量齿轮进行分析和计算

3. 传动比

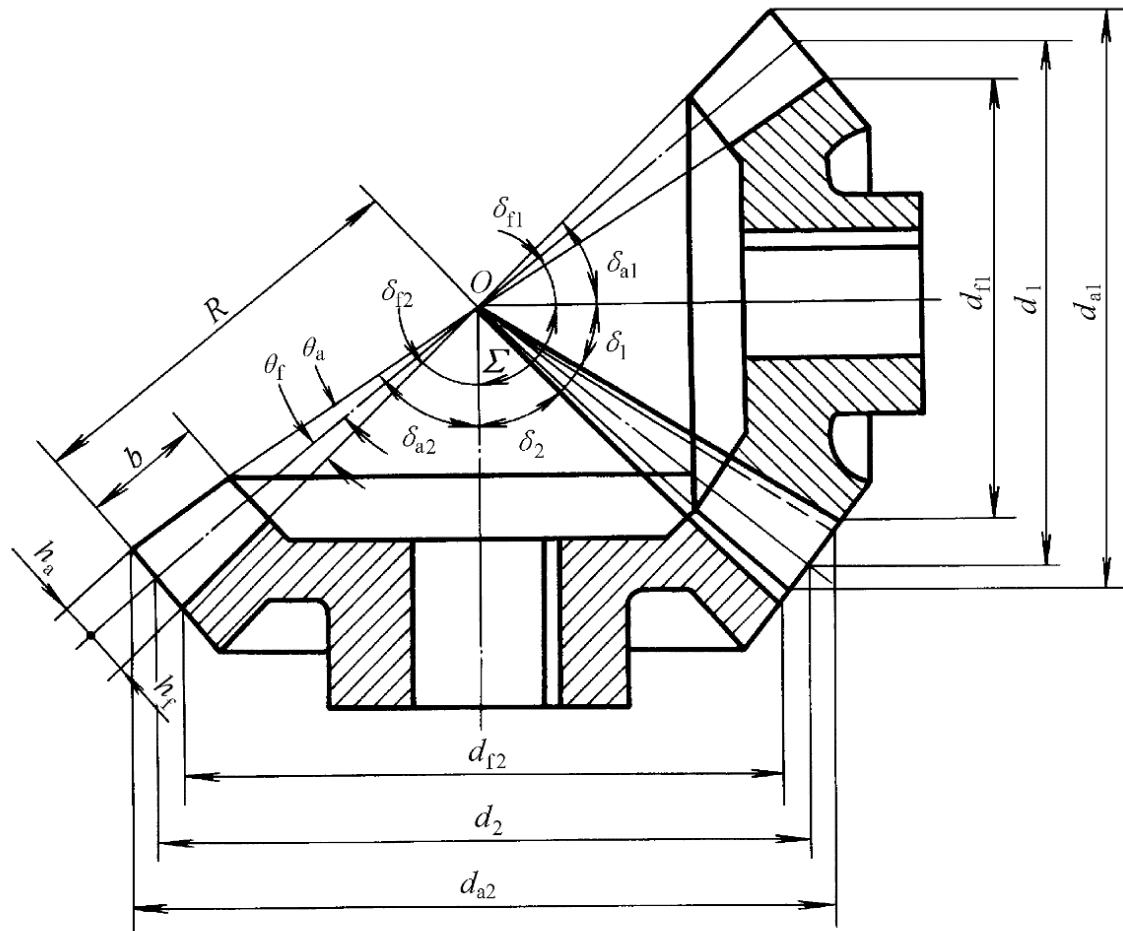
$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{\sin \delta_2}{\sin \delta_1}$$

如果 $\delta_1 + \delta_2 = 90^\circ$

$$i = \operatorname{tg} \delta_2$$



5.11.3 直齿圆锥齿轮的几何尺寸



序号	名称	符号	计算公式及参数选择
1	模数	m	以大端模数为标准值
2	压力角	α	国家标准 $\alpha=20^\circ$
3	传动比	i	$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \operatorname{ctg} \delta_1 = \operatorname{tg} \delta_2$
4	分度圆锥角	δ	$\delta_2 = \operatorname{arctg} \frac{z_2}{z_1}, \quad \delta_1 = 90^\circ - \delta_2$
5	分度圆直径	d	$d_1 = mz_1, \quad d_2 = mz_2$
6	齿顶高	h_a	$h_a = h_a^* m \quad (h_a^* = 1)$
7	齿根高	h_f	$h_f = (h_a^* + c^*) m \quad (c^* = 0.2)$
8	全齿高	h	$h = h_a + h_f = (2h_a^* + c^*) m = 2.2m$
9	顶隙	c	$c = c^* m = 0.2m$
10	齿顶圆直径	d_a	$d_{a1} = d_1 + 2m \cos \delta_1, d_{a2} = d_2 + 2m \cos \delta_2$
11	齿根圆直径	d_f	$d_{f1} = d_1 - 2.4m \cos \delta_1, d_{f2} = d_2 - 2.4m \cos \delta_2$
12	锥距	R	$R = \sqrt{r_1^2 + r_2^2} = \frac{m}{2} \sqrt{z_1^2 + z_2^2} = \frac{d_1}{2 \sin \delta_1} = \frac{d_2}{2 \sin \delta_2}$
13	齿宽	b	设计时宜取 $b \leq \frac{R}{3}$ 或 $b \leq 10m$ (m 为模数)
14	齿顶角	θ_a	$\theta_a = \operatorname{arctg} \frac{h_a}{R}$

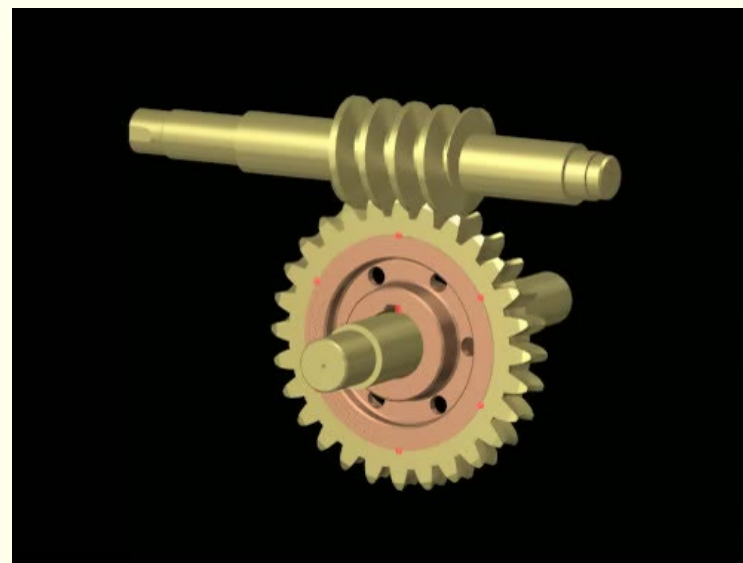
5.12 蜗杆蜗轮传动机构

蜗杆蜗轮机构是用来传递两相交错轴之间运动的一种齿轮机构，通常取其交错角 $\Sigma=90^\circ$

5.12.1 概述

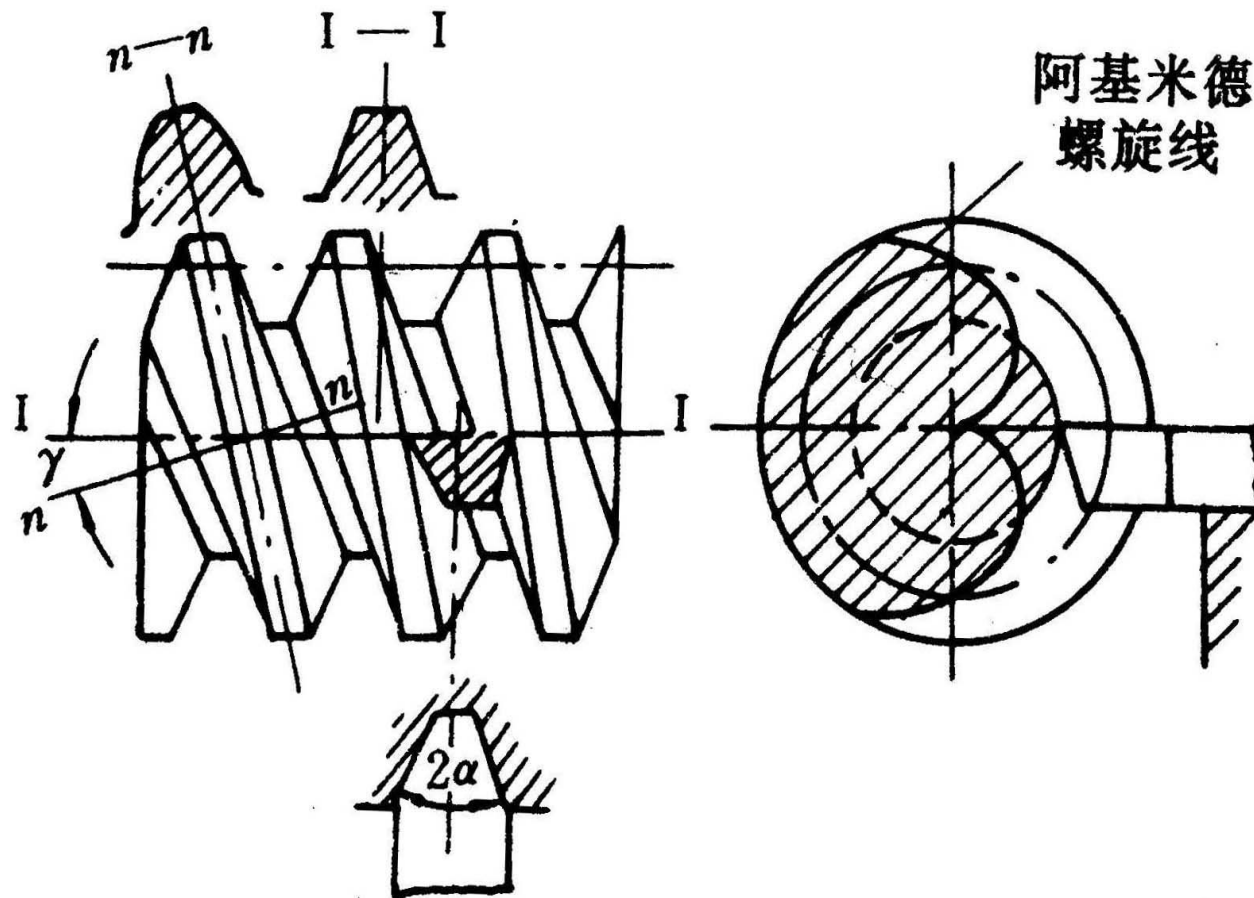
1. 蜗轮蜗杆的形成

- 齿轮—齿条的演化
- 螺旋传动的演化

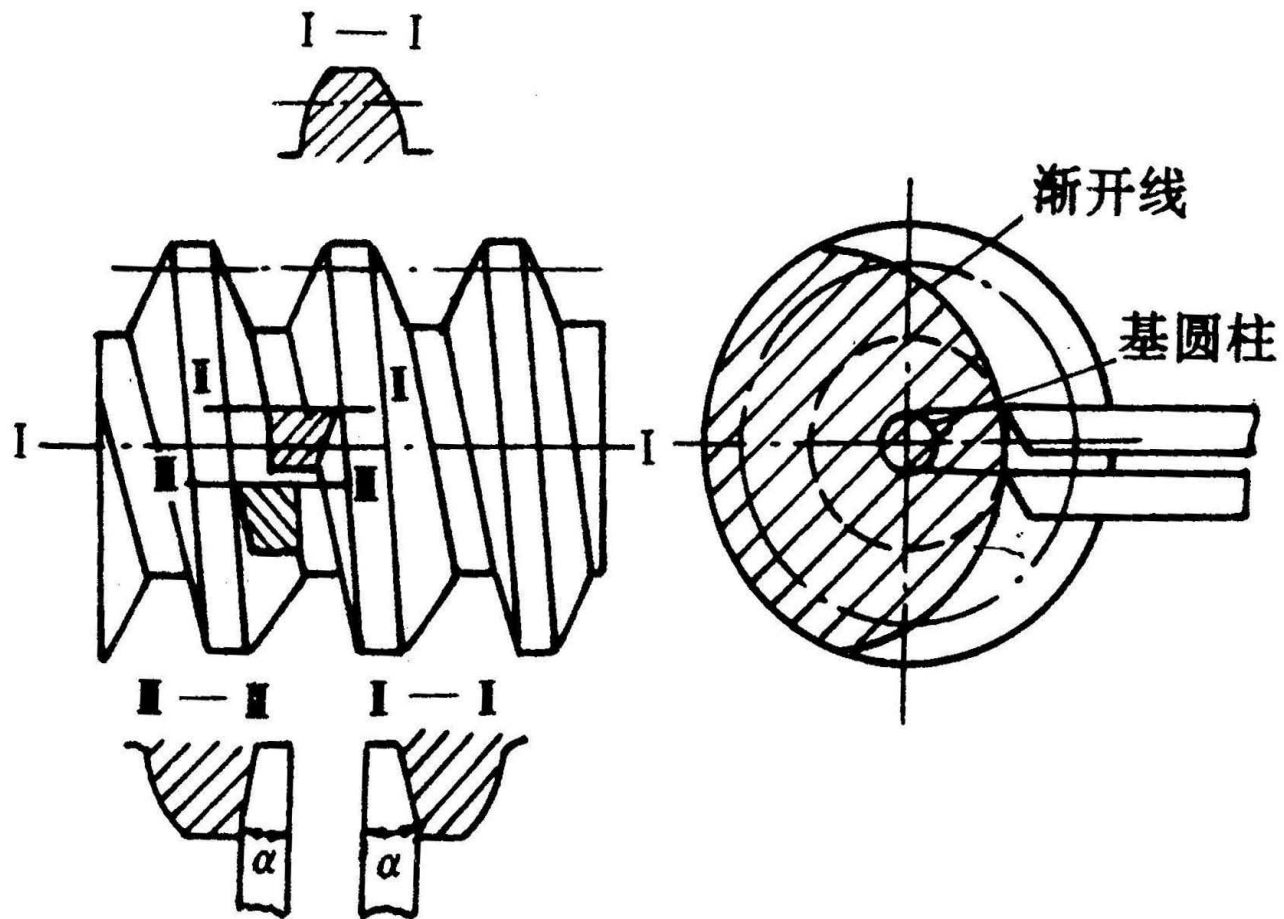


2.分类: (1)按齿廓的截面形状分

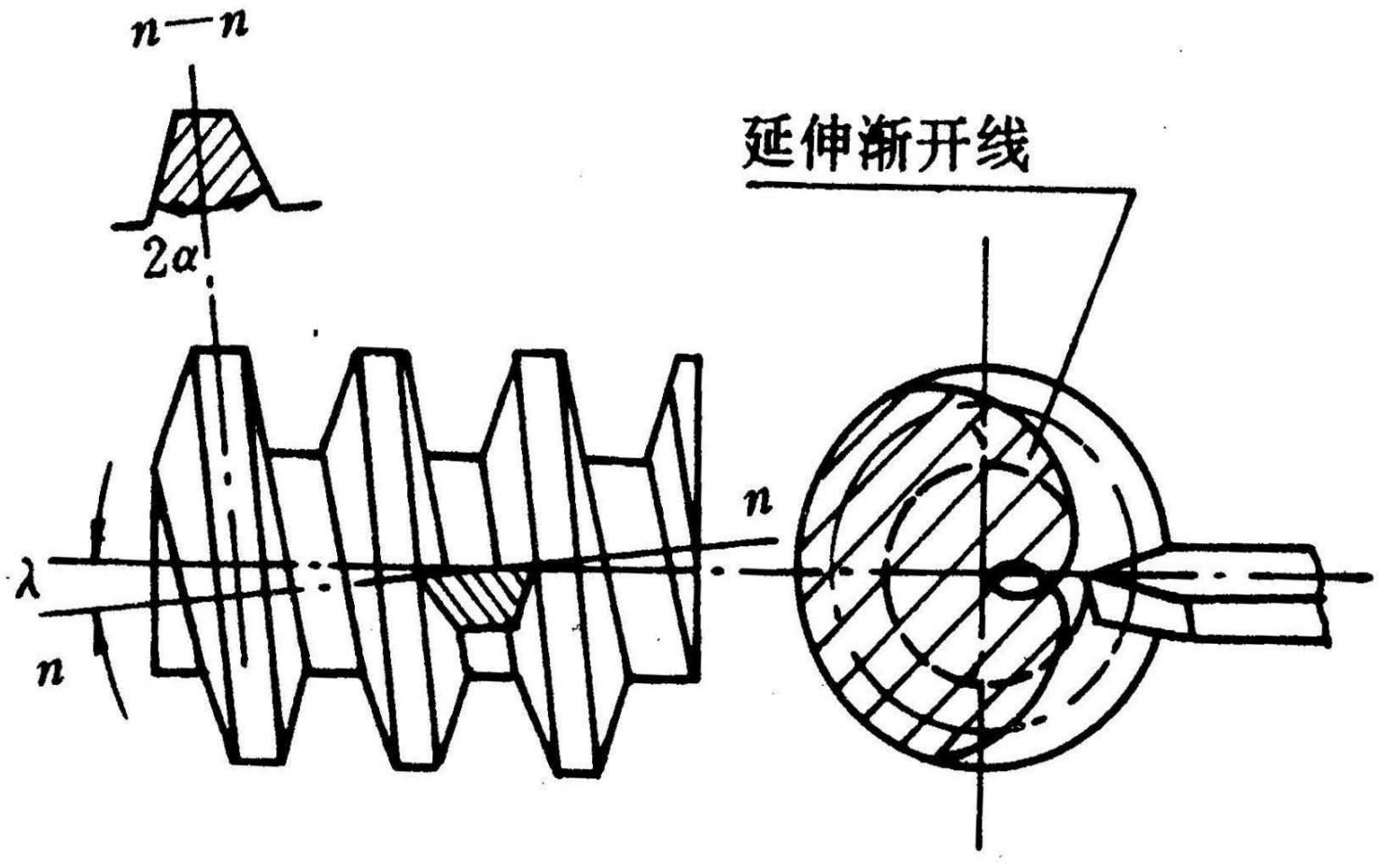
- 阿基米德蜗杆 (普通蜗杆)



• 渐开线蜗杆



- 延伸渐开线蜗杆

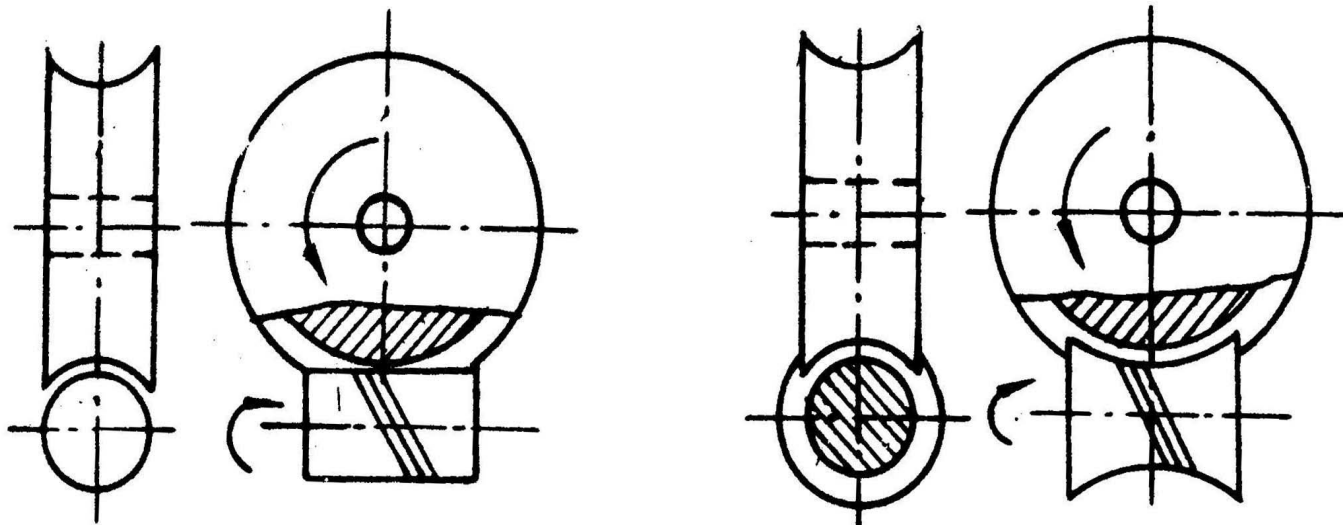


(2) 按头数分

- 单头，多头

(3) 按蜗杆形状分

- 圆柱蜗杆
- 弧面蜗杆(提高承载能力)



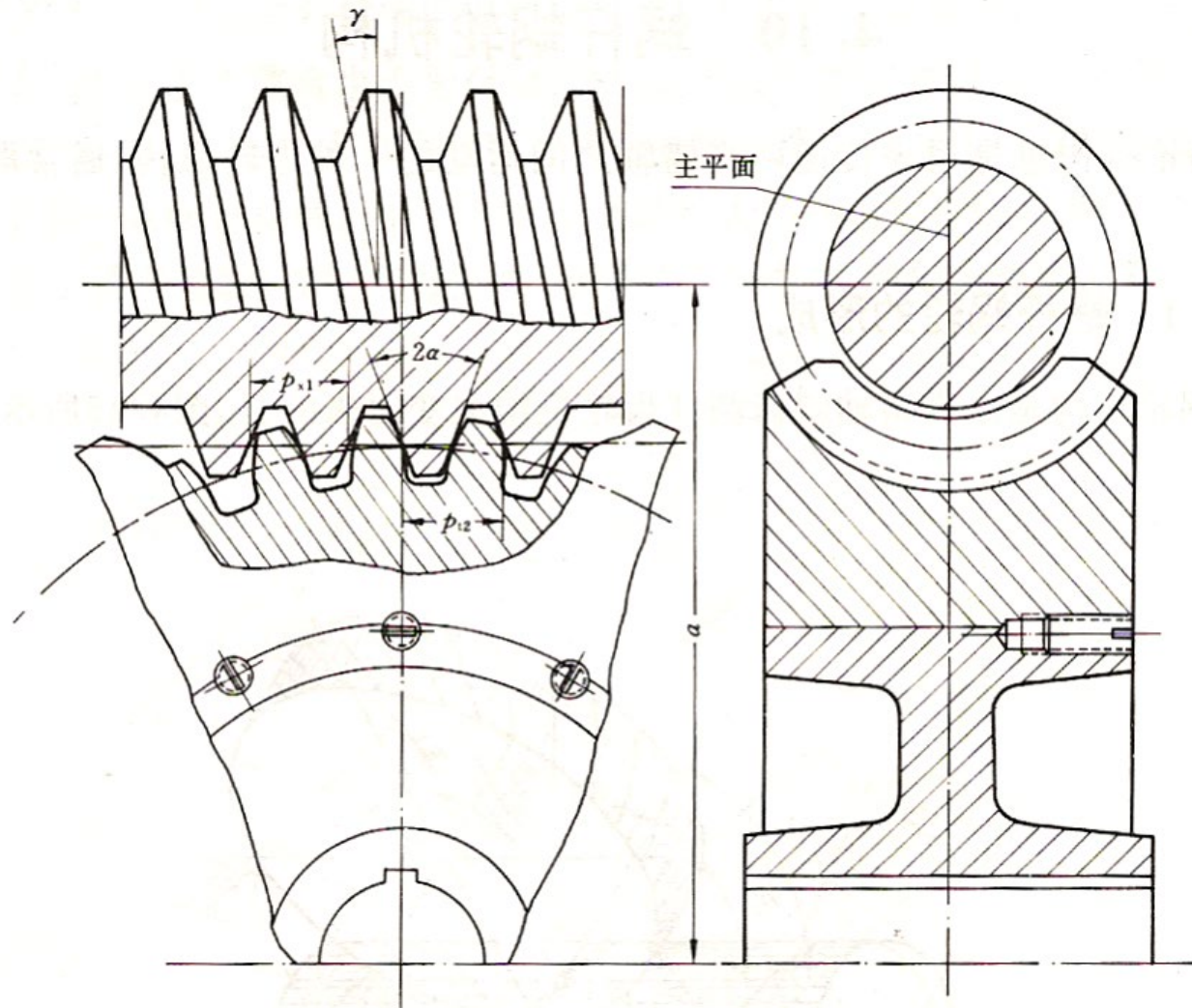
结构特点:

- ①它是一种特殊的交错轴斜齿轮机构，其特殊之处在于 $\Sigma=90^\circ$ ， z_1 很少(一般为1~4)
- ②它具有螺旋机构的某些特点，蜗杆相当于螺杆，蜗轮相当于螺母，蜗轮部分地包容蜗杆。

3. 传动特点

- 传动比 i 较大($i=8\sim 80$)
- 结构紧凑，工作平稳(连续)，噪音较小
- 反行程具有自锁性（蜗杆导程角小于当量摩擦角时）
- 相对滑动速度大，效率低，磨损较严重。
- 蜗杆轴向力较大，致使轴承磨损较大。

5.12.2 普通蜗杆的主要参数和几何尺寸计算



1. 特点

主平面内： m 、 α 为标准值

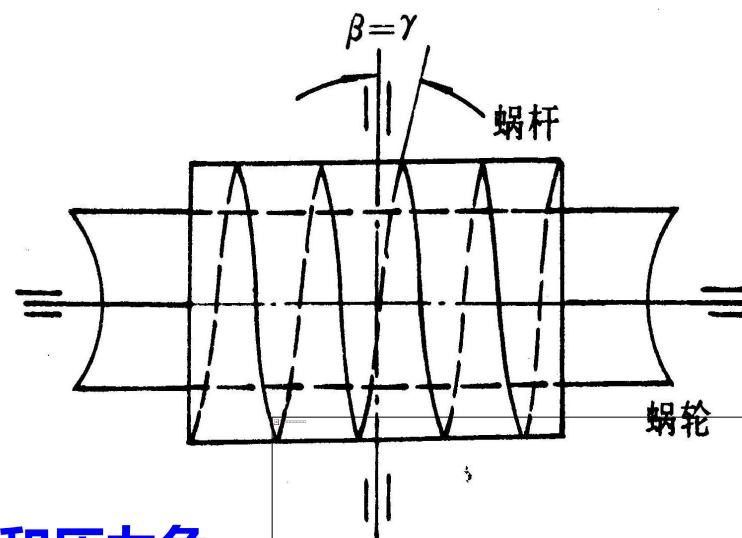
2. 正确啮合条件

$$\begin{cases} m_{x1} = m_{t1} = m \\ \alpha_{x1} = \alpha_{t1} = \alpha \\ \gamma = \beta \end{cases}$$

m_{x1} 、 m_{t1} 分别为蜗杆的轴向模数和压力角

m_{x2} 、 m_{t2} 分别为蜗轮的端面模数和压力角

蜗轮的螺旋角 β 等于蜗杆的导程角 γ ，而且蜗轮和蜗杆的旋向相同



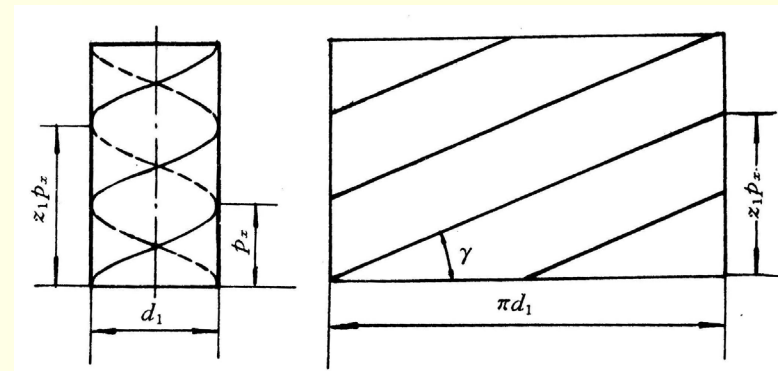
3. 传动比 i

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2 \cos \beta_2}{d_1 \cos \beta_1} = \frac{d_2 \cos \gamma_2}{d_1 \sin \gamma_1}$$

4. 蜗杆直径系数和导程角 γ

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{z_1 p_{x1}}{\pi d_1} = \frac{z_1 \pi m}{\pi d_1} = \frac{m z_1}{d_1}$$

$$d_1 = \frac{m z_1}{\operatorname{tg} \gamma}$$



为限制 d_1 的数量，令蜗杆直径系数为

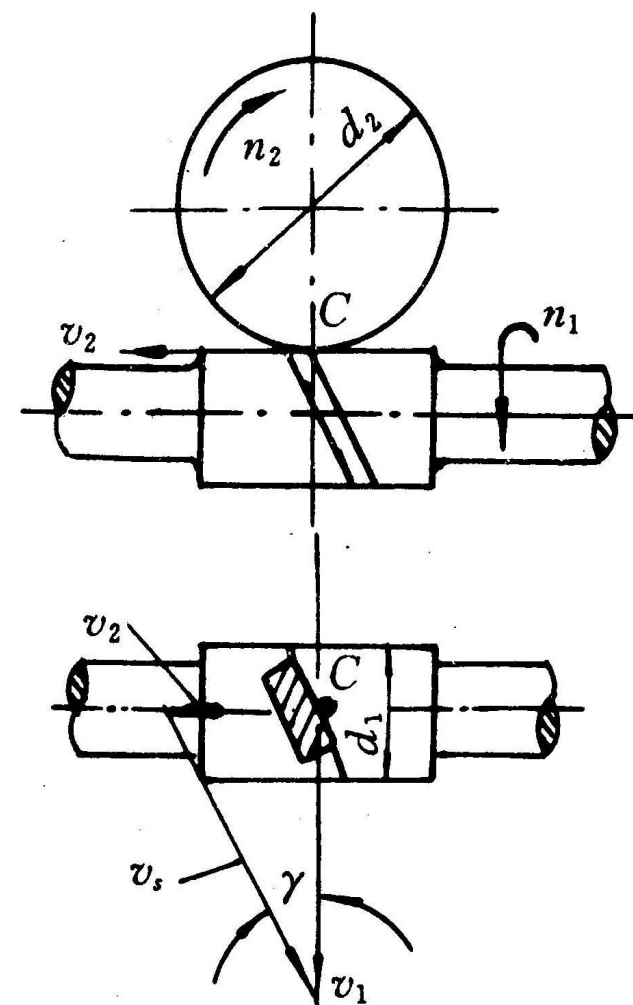
$$q = \frac{z_1}{\operatorname{tg} \gamma} \quad d_1 = mq$$

$$\gamma = \operatorname{arctg} \frac{z_1}{q}$$

5. 齿面间的滑动速度

$$v_s = \frac{v_1}{\cos \gamma} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

效率低，磨损、发热



6. 蜗杆的头数和蜗轮的齿数

蜗杆的头数 z_1 一般可取1~10, 推荐取1, 2, 4, 6. 要求自锁时 z_1 取小值, 要求传动效率时, z_1 应取较大值。

蜗轮的齿数可根据传动比及选定的 z_1 确定。推荐 $z_2=29 \sim 70$

7. 蜗杆传动转动方向的判别

将蜗杆的轴线与身体平行, 右边高为右旋, 左边高为左旋. 工程中多采用右旋蜗杆.

左右旋螺旋定则: 首先看蜗杆的旋向, 左旋伸左手, 右旋伸右手, 四指沿蜗杆运动方向, **拇指的反向**就是蜗轮圆周速度方向 (旋向)

表 4-2 阿基米德蜗杆传动基本几何尺寸关系式(根据 GB 10085—88)

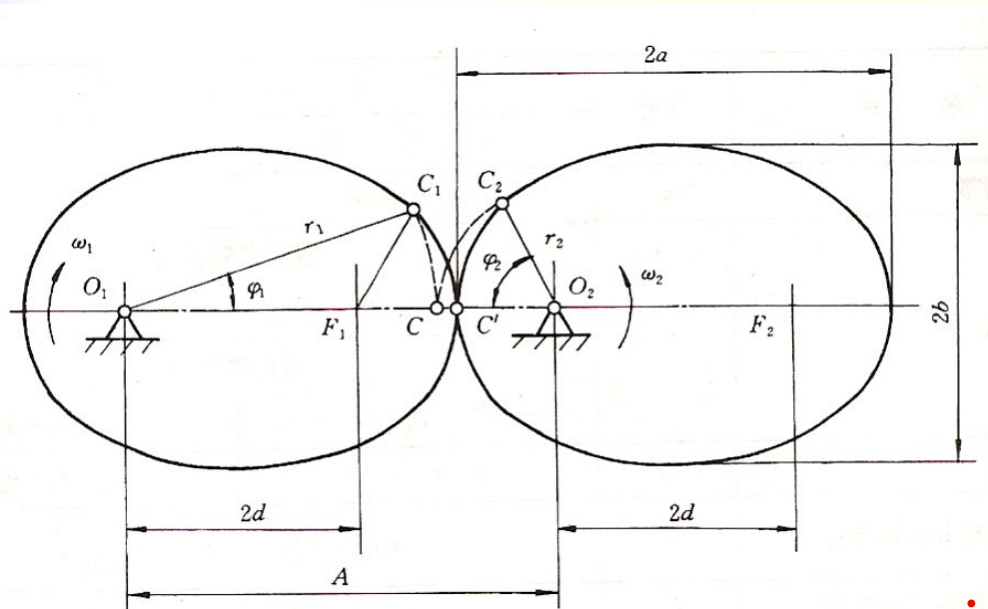
名 称	符号	计 算 公 式		说 明
		蜗 杆	蜗 轮	
中心距	a	$a = (d_1 + d_2 + 2x_2m)/2 = \frac{m}{2}(q + z_2)$		x_2 为蜗轮变位系数 ^① a 需圆整
齿顶高	h_a	$h_{a1} = (d_{a1} - d_1)/2$ $= h_a^* \cdot m$	$h_{a2} = (d_{a2} - d_2)/2$ $= m(h_a^* + x_2)$	h_a^* ——齿顶高系数 ^②
齿根高	h_f	$h_{f1} = (h_a^* + c^*)m$ $= (d_1 - d_{f1})/2$	$h_{f2} = (d_2 - d_{f2})/2$ $= m(h_a^* - x_2 + c^*)$	c^* ——顶隙系数 ^②
全齿高	h	$h_1 = h_{a1} + h_{f1}$ $= (d_{a1} - d_{f1})/2$	$h_2 = h_{a2} + h_{f2}$ $= (d_{a2} - d_{f2})/2$	
分度圆直径	d	$d_1 = mq$	$d_2 = mz_2$ $= 2a - d_1 - 2x_2m$	d_1 按规定选取 ^③
节圆直径	d'	$d'_1 = d_1 + 2x_2m$ $= m(q + 2x_2)$	$d'_2 = d_2$	
蜗杆齿顶圆直径	d_{a1}	$d_{a1} = d_1 + 2h_{a1}$ $= d_1 + 2h_a^* m$		
蜗轮喉圆直径	d_{a2}		$d_{a2} = d_2 + 2h_{a2}$	
齿根圆直径	d_f	$d_{f1} = d_1 - 2h_{f1}$ $= d_1 - 2(h_a^* + c^*)m$	$d_{f2} = d_2 - 2h_{f2}$	
蜗杆分度圆导程角	γ	$\tan \gamma = mz_1/d_1 = z_1/q$		
蜗轮分度圆螺旋角	β		$\beta = \gamma$	
蜗杆直径系数	q	$q = d_1/m$		
顶 隙	c	$c = c^* m$		
蜗杆轴向齿距 = 蜗轮端面齿距	p	$p_z = p_t = \pi m$		
蜗杆导程	p_z	$p_z = \pi m z_1$		
蜗杆齿宽	b_1	$z_1 = 1 \sim 2$ $\approx (13 \sim 16)m$	$z_1 = 4$ $\approx 20m$	
蜗轮咽喉母圆半径	r_{s2}		$r_{s2} = a - \frac{1}{2}d_{a2}$	

8. 几何尺寸计算

5.13 其它齿轮机构

5.13.1 非圆齿轮机构

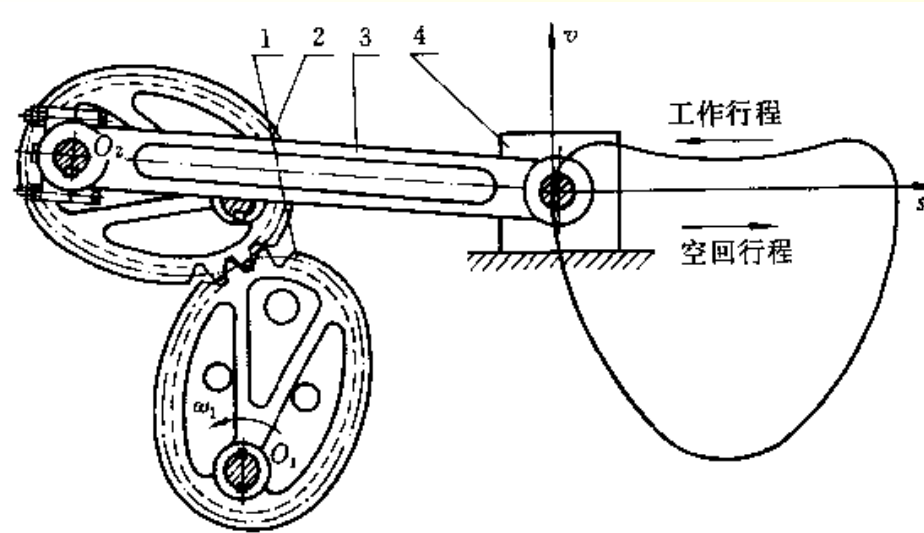
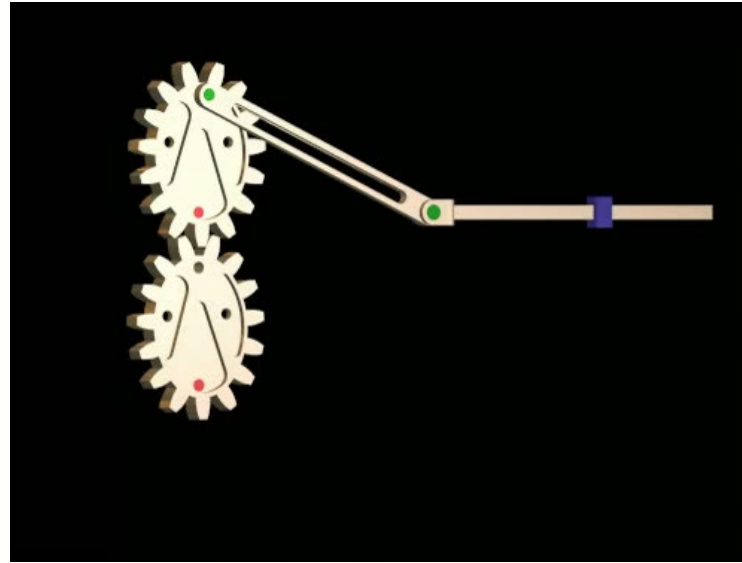
非圆齿轮机构是一种用来实现两轴之间变传动比传动的齿轮机构



$$r_1 + r_2 = A$$

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2C}{O_1C} = \frac{r_2}{r_1}$$

- 椭圆齿轮机构

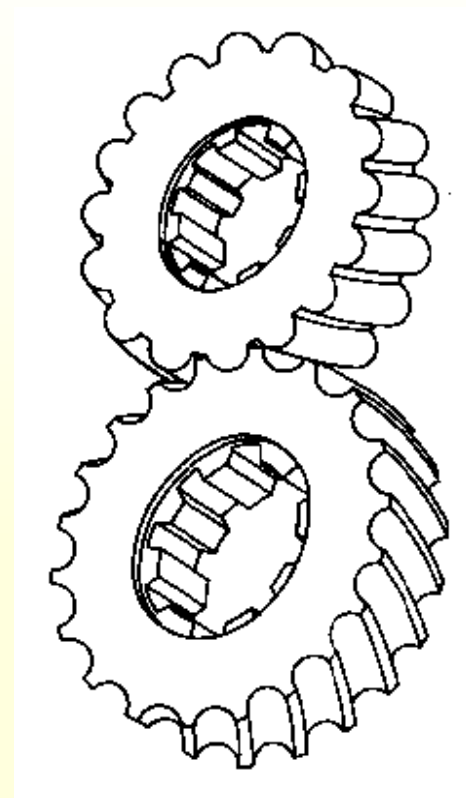


- 卧式压力机的主机构示意图

5.13.2 圆弧齿廓齿轮机构

特点：

- (1) 综合曲率半径大
- (2) 对制造误差和变形不敏感。
- (3) 径向尺寸小。
- (4) 圆弧齿轮传动没有可分性。
- (5) 轴向尺寸较大。



圆弧齿轮机构